第二十四讲　位移电流与麦克斯韦方程

1　场理论的形成

1.1　力线、矢势与场方程

静电力、稳恒电流的磁作用和电磁感应最初分别建立。将这些规律用于时变过程，还需考虑电荷积累以及场和能量的时间变化。法拉第用力线描述导体周围的空间；麦克斯韦把通量、环流和局部变化写成方程。场的值由空间位置和时间决定，电动势则是沿给定路径计算的量，两者的定义层次不同。

对细导线中的稳恒电流，在真空中引入矢势

$$\boldsymbol{A}(\boldsymbol{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \oint \frac{I\, d\boldsymbol{l}'}{|\boldsymbol{r} - \boldsymbol{r}'|}, \qquad \boldsymbol{B} = \nabla \times \boldsymbol{A}.$$

两个固定闭合回路的互感为

$$M = \frac{\mu_0}{4\pi} \oint_{L_1} \oint_{L_2} \frac{d\boldsymbol{l}_1 \cdot d\boldsymbol{l}_2}{|\boldsymbol{r}_1 - \boldsymbol{r}_2|}.$$

回路方向须与电流和磁通方向配套。由第二回路的磁通 $\Phi_{21} = MI_1$，得到感应电动势 $\mathcal{E}_2 = -d(MI_1)/dt$；运动时 M 也随构形改变。式中的负号由楞次定律给出，不能由无方向的“相互作用能”直接读出。若电流由外电源保持，磁场能与机械势能的改变还须计入电源做功。

麦克斯韦在 1855—1856 年发表《论法拉第力线》，以类比整理电磁量的通量和环流；1861—1862 年的《论物理力线》借助分子涡旋模型讨论磁应力、电位移及其变化；1865 年的《电磁场的动力学理论》给出场的动力学方程，并把传播速度与光联系起来。现代教材中的四个矢量方程，是后来整理的表达形式。1857 年法拉第写信肯定了麦克斯韦的数学处理。

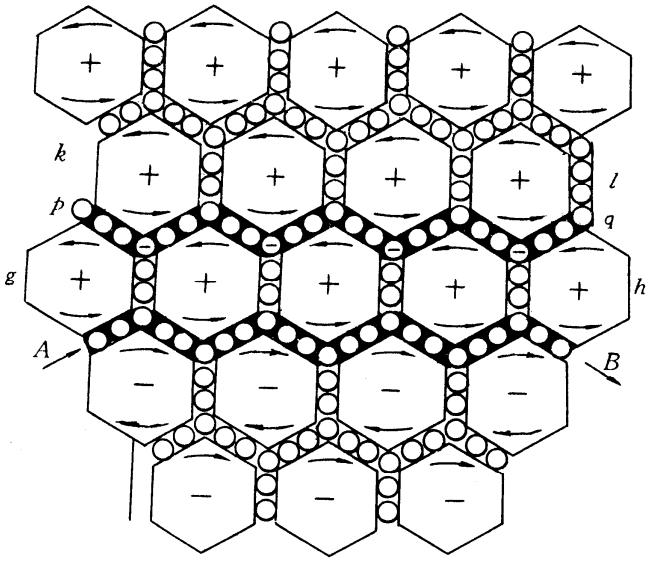


图 24-1　分子涡旋模型：旋转单元与中间小球用来类比磁作用和电的运动。

图中的机械单元属于历史模型，不是现代电磁场的微观组成。流体与电磁量的类比也有边界：满足相同形式的微分方程，不等于具有相同的动力学机制。后面的推导直接使用电荷守恒、场定律及介质关系。

2 电荷守恒与位移电流

2.1 安培定律在时变过程中的困难

以自由电荷密度 ρ_f、自由电流密度 $\boldsymbol{J}_f$ 记宏观源。固定体积 V 内，流出的自由电流减少体内自由电荷：

$$\frac{d}{dt}\int_V \rho_f\, dV = -\oiint_{\partial V} \boldsymbol{J}_f \cdot d\boldsymbol{S}, \qquad \partial_t \rho_f + \nabla\cdot\boldsymbol{J}_f = 0.$$

稳恒情形下 $\nabla\times\boldsymbol{H} = \boldsymbol{J}_f$。若把此式不加修改地用于充电过程，取散度将给出 $\nabla\cdot\boldsymbol{J}_f = 0$，与极板上 $\partial_t\rho_f \neq 0$ 冲突。矛盾出在稳恒方程的适用条件；充电电路始终满足电荷守恒。

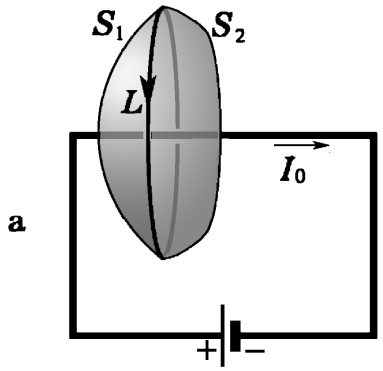


图 24-2　同一闭合回路的两张跨越曲面，可以穿过导线，也可以避开导线。

由自由电荷的高斯定律 $\nabla\cdot\boldsymbol{D} = \rho_f$，

$$\nabla\cdot(\boldsymbol{J}_f + \partial_t\boldsymbol{D}) = 0.$$

定义位移电流密度 $\boldsymbol{J}_d = \partial_t\boldsymbol{D}$，全电流密度 $\boldsymbol{J}_{\rm tot} = \boldsymbol{J}_f + \boldsymbol{J}_d$。安培—麦克斯韦定律为

$$\boxed{\nabla\times\boldsymbol{H} = \boldsymbol{J}_f + \partial_t\boldsymbol{D}}, \qquad \boxed{\oint_L \boldsymbol{H}\cdot d\boldsymbol{l} = \int_S (\boldsymbol{J}_f + \partial_t\boldsymbol{D})\cdot d\boldsymbol{S}}.$$

路径 L 和曲面 S 的法向按右手规则关联。两张曲面 S_1, S_2 取相同边界方向时，$S_1 \cup (-S_2)$ 构成闭合面。于是

$$\int_{S_1} \boldsymbol{J}_f\cdot d\boldsymbol{S} - \int_{S_2} \boldsymbol{J}_f\cdot d\boldsymbol{S} = -\frac{dQ_f(V)}{dt},$$

而两张曲面的位移电流之差为 $dQ_f(V)/dt$，全电流相同。这里 V 的外法向由 $S_1 - S_2$ 确定；若整体反向，三个符号同时反向。

电荷守恒证明修正项必须补偿自由电流的散度，却不单独确定完整旋度方程：还可加入任意无散度项。安培—麦克斯韦定律还包含对磁场的物理断言，并接受实验检验。“全电流无散”也不表示自由电荷绕闭合轨道运动。

2.2 充电电容器中的全电流

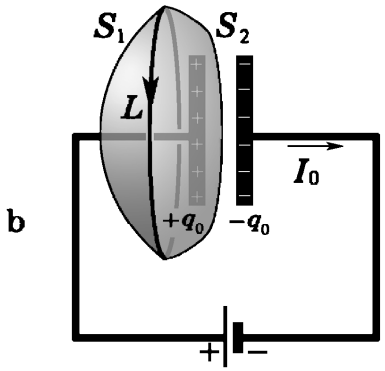


图 24-3　导线中的自由电流与极板间电位移通量的变化配合，极板自由电荷随之增加。

理想平行板电容器面积 S、间距 h，均匀线性介质的 ε 不随时间变化。忽略边缘区，有

$$Q = SD, \quad D = \varepsilon E = \varepsilon U/h, \quad I_d = S\dot{D} = C\dot{U} = \dot{Q}, \quad C = \varepsilon S/h.$$

若介质有均匀电导率 σ，则

$$I_f = \sigma S E, \qquad I_{\mathrm{tot}} = S(\sigma E + \varepsilon \dot{E}).$$

充电电流可以在极板处积累电荷，漏电流可以穿过介质；二者在给定积分面上的贡献须分别计算。材料、面积或间距改变时应先微分 $Q = CU$，不能沿用固定 C 的公式。

2.3 真空项、极化电流与介质损耗

$$\boldsymbol{D} = \varepsilon_0 \boldsymbol{E} + \boldsymbol{P}, \qquad \boldsymbol{J}_d = \varepsilon_0 \partial_t \boldsymbol{E} + \partial_t \boldsymbol{P}.$$

真空项没有电荷物质穿过积分面；极化项是束缚电荷运动的宏观描述。固定介质中，束缚电流还含磁化项 $\nabla \times \boldsymbol{M}$。自由源形式与总源形式相互对应：

$$\frac{1}{\mu_0} \nabla \times \boldsymbol{B} = \boldsymbol{J}_f + \partial_t \boldsymbol{P} + \nabla \times \boldsymbol{M} + \varepsilon_0 \partial_t \boldsymbol{E}.$$

对无色散、无损耗且固定的线性介质，$\boldsymbol{E} \cdot \partial_t \boldsymbol{D} = \partial_t (\varepsilon E^2/2)$。位移电流在这一模型下交换可逆场能。若极化滞后，$\boldsymbol{E} \cdot \dot{\boldsymbol{P}}$ 的周期平均可以为正；不能概括为“所有位移电流都不发热”。

以单一弛豫时间的极化为例，

$$\tau_p \dot{\boldsymbol{P}} + \boldsymbol{P} = \varepsilon_0 \chi_s \boldsymbol{E}.$$

采用 $e^{j\omega t}$ 和有效值相量，令 $x = \omega \tau_p$，则

$$\widetilde{\boldsymbol{P}} = \frac{\varepsilon_0 \chi_s}{1 + jx} \widetilde{\boldsymbol{E}}, \quad \widetilde{\boldsymbol{J}}_p = \varepsilon_0 \chi_s \frac{\omega^2 \tau_p + j\omega}{1 + x^2} \widetilde{\boldsymbol{E}}.$$

极化电流的同相分量产生平均损耗

$$\langle p_p \rangle = \varepsilon_0 \chi_s \frac{\omega^2 \tau_p}{1 + x^2} E_{\mathrm{rms}}^2.$$

虚部损耗因子 $x/(1+x^2)$ 在 $x=1$ 最大；固定电场幅值时，上式的发热功率随频率趋向常数，并没有同一峰频。乘以频率后的物理量不能沿用损耗因子的极值。

无色散欧姆介质中，$\widetilde{J}_f=\sigma\widetilde{E}$，$\widetilde{J}_d=j\omega\varepsilon\widetilde{E}$。幅值比为

$$\frac{|J_d|}{|J_f|}=\frac{\omega\varepsilon}{\sigma}.$$

这是幅值比，不是任意时刻的比值；正弦自由电流过零时，瞬时比可能发散。金属的直流电导率和常数介电参数不能外推到任意高频；电子惯性、色散和空间分布会改变这个模型。

3 麦克斯韦方程与局部能量

3.1 四个场方程与初始约束

在固定宏观介质中，采用 SI 制：

$$\nabla\cdot\boldsymbol{D}=\rho_f,\qquad \nabla\cdot\boldsymbol{B}=0,$$
$$\nabla\times\boldsymbol{E}=-\partial_t\boldsymbol{B},\quad \nabla\times\boldsymbol{H}=\boldsymbol{J}_f+\partial_t\boldsymbol{D}.$$

对应的固定曲面与闭合路径形式为

$$\oiint\boldsymbol{D}\cdot d\boldsymbol{S}=Q_f,\quad \oiint\boldsymbol{B}\cdot d\boldsymbol{S}=0,\quad \oint\boldsymbol{E}\cdot d\boldsymbol{l}=-\frac{d}{dt}\int\boldsymbol{B}\cdot d\boldsymbol{S}.$$

电场的环流式用于固定路径；运动回路的电动势还须含 $\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B}$。上述方程需要介质关系、源的运动规律、边界条件与初值才能求解；洛伦兹力负责描述带电物体怎样受场作用。

旋度方程取散度得到

$$\partial_t(\nabla\cdot\boldsymbol{B})=0,\qquad \partial_t(\nabla\cdot\boldsymbol{D}-\rho_f)=0.$$

第二式使用电荷守恒。因此满足初始高斯约束的解会保持约束；初始就不满足约束的场不会自动修正。边界面法向 $\boldsymbol{n}$ 从介质 1 指向介质 2 时，

$$\boldsymbol{n}\cdot(\boldsymbol{D}_2-\boldsymbol{D}_1)=\sigma_f,\qquad \boldsymbol{n}\times(\boldsymbol{H}_2-\boldsymbol{H}_1)=\boldsymbol{K}_f.$$

固定界面的局部电荷守恒为 $\partial_t\sigma_f=J_{f1,n}-J_{f2,n}-\nabla_s\cdot\boldsymbol{K}_f$。没有面电流散度时，两侧的法向全电流相同；自由电流则可不同，差额用于积累界面电荷。

3.2 从旋度方程求能量收支

利用恒等式 $\nabla\cdot(\boldsymbol{E}\times\boldsymbol{H})=\boldsymbol{H}\cdot(\nabla\times\boldsymbol{E})-\boldsymbol{E}\cdot(\nabla\times\boldsymbol{H})$，

$$\nabla\cdot(\boldsymbol{E}\times\boldsymbol{H})=-\boldsymbol{H}\cdot\dot{\boldsymbol{B}}-\boldsymbol{E}\cdot\dot{\boldsymbol{D}}-\boldsymbol{E}\cdot\boldsymbol{J}_f.$$

在线性、无色散、参数固定的介质中，

$$u=\tfrac{1}{2}(\varepsilon E^2+\mu H^2),\quad \boldsymbol{S}_P=\boldsymbol{E}\times\boldsymbol{H},\quad \boxed{\partial_t u+\nabla\cdot\boldsymbol{S}_P=-\boldsymbol{E}\cdot\boldsymbol{J}_f}.$$

固定体积中流入的能量，等于场能增加与对自由电荷做功之和；电流为欧姆电流时右端功率密度为 σE^2。在色散、有损极化介质中，应保留 $\boldsymbol{E}\cdot\dot{\boldsymbol{P}}$，或将极化内部能和耗散单列。这时实数常量形式的 $\varepsilon E^2/2$ 不足以表示全部储能。

圆板电容器半径 R，轴为 z，场沿 $+z$。准静态近似下，在板内半径 r 处，

$$H_\varphi(r)=\tfrac{1}{2}\varepsilon r\dot{E},\quad \boldsymbol{S}_P=-\tfrac{1}{2}\varepsilon rE\dot{E}\,\boldsymbol{e}_r.$$

充电时 $E\dot{E}>0$，能流从柱侧面进入；放电时流出。侧面流入功率

$$-\int_{\text{side}}\boldsymbol{S}_P\cdot d\boldsymbol{A}=\pi R^2h\varepsilon E\dot{E}=\frac{d}{dt}\left(\tfrac{1}{2}\varepsilon\pi R^2hE^2\right)=UI_d.$$

这说明极板间储能由周围场的能流提供。它不要求电荷穿过真空，也不把能量流动限定在导线内部。

4 对称性与准静态近似

4.1 圆形积分路径

若各场具有轴对称性，且在所考察横截面上全电流只沿 z，

$$2\pi rH_\varphi(r)=2\pi\int_0^r J_{\text{tot},z}(s)s\,ds.$$

均匀圆柱电流区半径 R 时，

$$B_\varphi(r)=\begin{cases}\mu J_{\text{tot}}r/2, & r<R,\\ \mu J_{\text{tot}}R^2/(2r), & r>R.\end{cases}$$

外部第二式要求回流尚未进入积分圆内。偏心环路的环流仍由穿过面积决定，但不能把环路上的 B 当作常量。只有已经建立的对称性，才允许把未知场提出积分号。

电容板间用均匀 $E(t)$ 算出 B_φ，并不是任意快变化的精确解。若 $\ddot{E}\neq 0$，该磁场随时间变，而完全空间均匀的电场旋度为零，两者不能同时严格满足法拉第定律。以介质波速 $v=1/\sqrt{\mu\varepsilon}$、变化尺度 T 记

$$\eta=R/(vT)\ll 1.$$

在忽略轴向变化的局部圆柱模型中，令轴上场为 $E_0(t)$，逐次代入两条旋度方程得

$$E_z(r,t)=E_0(t)+\frac{\mu\varepsilon r^2}{4}\ddot{E}_0(t)+\cdots,\qquad H_\varphi(r,t)=\frac{\varepsilon r}{2}\dot{E}_0(t)+\frac{\mu\varepsilon^2r^3}{16}\dddot{E}_0(t)+\cdots.$$

场的相对修正通常为 $O(\eta^2)$，但在主项过零时应改用绝对误差。正弦变化的此模型有

$$\widetilde{E}_z(r)=E_cJ_0(kr),\quad \widetilde{H}_\varphi(r)=j\frac{\omega\varepsilon}{k}E_cJ_1(kr),\quad k=\omega/v.$$

其中 $J_0(x)=1-x^2/4+x^4/64-\cdots$，$J_1(x)=x/2-x^3/16+\cdots$。这些式子检查局部的时变修正，不代替有限电容器的完整边界问题。薄间隙 $h\ll R$、远离边缘和回流的区域才适合圆板模型；边缘效应的全局误差还取决于电极及引线几何。

4.2 无源区中的传播

均匀无损介质的无源区满足 $\nabla\cdot\boldsymbol{E}=0$。对法拉第定律再取旋度，

$$\nabla\times(\nabla\times\boldsymbol{E})=-\mu\partial_t(\nabla\times\boldsymbol{H})=-\mu\varepsilon\partial_t^2\boldsymbol{E}.$$

由 $\nabla\times(\nabla\times\boldsymbol{E})=\nabla(\nabla\cdot\boldsymbol{E})-\nabla^2\boldsymbol{E}$，得到

$$\nabla^2\boldsymbol{E}-\mu\varepsilon\partial_t^2\boldsymbol{E}=0.$$

磁场满足同形方程。行波的速度为 $v=1/\sqrt{\mu\varepsilon}$，真空中为 c。若 $\boldsymbol{E}\parallel\boldsymbol{e}_y$、沿 $+x$ 传播，则 $\boldsymbol{H}\parallel\boldsymbol{e}_z$，$E/H=\sqrt{\mu/\varepsilon}$，能流沿 $+x$。有电荷和自由电流的区域应保留源项；满足一个波动方程的任意函数，也还须满足高斯约束和两条旋度方程。

例题

例题 1　圆板间的磁场

真空圆板电容器半径 $R=5.00\,\mathrm{cm}$，间隙远小于 R。电场沿 $+z$，在一段缓慢变化过程中 $\dot{E}=2.00\times10^{13}\,\mathrm{V\,m^{-1}s^{-1}}$。求全截面的位移电流，以及半径 $r=R/2,R,2R$ 处的磁场。取 $\varepsilon_0=8.85419\times10^{-12}\,\mathrm{F/m}$、$\mu_0=4\pi\times10^{-7}\,\mathrm{H/m}$，回流在这些积分圈之外。

参照图 24-4：圆形虚线为同轴积分路径，点号表示电位移沿纸面外增加。

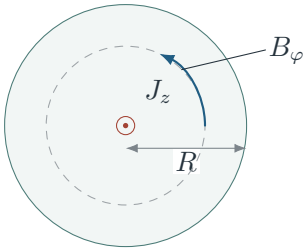


图 24-4　题图　圆形虚线为同轴积分路径，点号表示电位移沿纸面外增加。

解

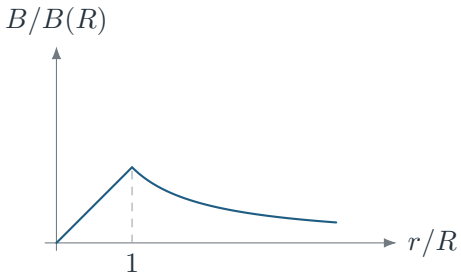


图 24-5　解答分析图　场在极板范围内随 r 增加，范围外按 1/r 下降；两段在 R 连续。

图 24-5 点号表示沿正 z 的位移电流，磁场沿同轴圆逆时针；内圈按包围面积计算，外圈按总电流与周长计算。

极板间没有自由电流，积分面法向取 $+z$，位移电流为

$$I_d=\varepsilon_0\pi R^2\dot{E}=1.39081\,\mathrm{A}.$$

把路径取成以轴为心的圆，而不是任意圆圈，才能令 B_φ 沿路径为常量。圈内时，包围的位移电流是 $\varepsilon_0\pi r^2\dot{E}$，所以

$$B_\varphi(r)=\mu_0\varepsilon_0 r\dot{E}/2,\qquad r\le R.$$

圈外只包围半径 R 内的电位移变化，故

$$B_\varphi(r)=\mu_0 I_d/(2\pi r),\qquad R\le r<r_{\mathrm{return}}.$$

在 R 处两段连续，分别代入得

$$B(R/2) = 2.78163\,\mu\mathrm{T}, \quad B(R) = 5.56325\,\mu\mathrm{T}, \quad B(2R) = 2.78163\,\mu\mathrm{T}.$$

方向从 $+z$ 端看为逆时针。外侧减半来自全部电流不再增加、路径长度却加倍；内侧减半来自包围电流只有四分之一。给定 $\dot{E}$ 还不足以检查整个过程的快慢，须知道它变化的时间尺度；以上结论按题给准静态和薄间隙模型成立。

例题 2　同一回路的两张曲面

某电容器以 2.00A 充电。固定回路 L 的曲面 S_1 穿过真空间隙，曲面 S_2 穿过导线。两面取相同边界方向，$S_1 - S_2$ 的外向闭合面包围正极板。忽略导线内的位移电流，分别计算两面的自由电流和位移电流，并证明磁场环流一致。

参照图 24-6：标出两张曲面的局部截面；完整曲面在外部弯曲后共用边界 L。

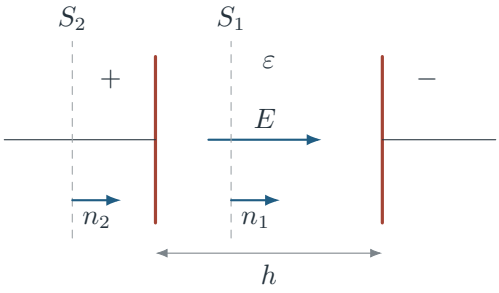


图 24-6　题图　标出两张曲面的局部截面；完整曲面在外部弯曲后共用边界 L。

解

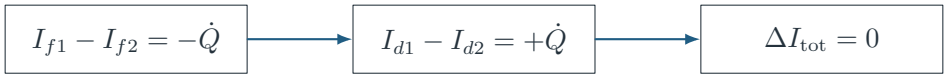


图 24-7　解答分析图　自由电流与位移电流的曲面差相消，符号由同一闭合面确定。

图 24-7 两曲面的局部法向均向右，闭合面取 S1 减 S2 才包围正极板；两种电流差异号补偿，磁场环流一致。

正极板在所选体积内，$\dot{Q}_f = +2.00\,\mathrm{A}$。由闭合面电荷守恒，

$$I_{f1} - I_{f2} = -\dot{Q}_f = -2.00\,\mathrm{A}.$$

间隙中 $I_{f1} = 0$，所以 $I_{f2} = 2.00\,\mathrm{A}$。两面电位移通量之差由高斯定律决定：

$$\Phi_{D1} - \Phi_{D2} = Q_f, \qquad I_{d1} - I_{d2} = \dot{Q}_f = 2.00\,\mathrm{A}.$$

导线内位移电流按题意忽略，因而 $I_{d2} \simeq 0$、$I_{d1} \simeq 2.00\,\mathrm{A}$。于是

$$I_{\mathrm{tot},1} = I_{\mathrm{tot},2} = 2.00\,\mathrm{A}, \qquad \oint_L \boldsymbol{H}\cdot d\boldsymbol{l} = 2.00\,\mathrm{A}.$$

如果导线内的位移电流不能忽略，以上差值关系仍成立，只是不再能把两面各自的位移电流指定为 2 与 0。整体翻转曲面方向会把电流和包围的有向电荷一起反向，最终环流按新的方向为负。等值的是全电流积分；每种电流的积分均可依赖曲面。

例题 3　径向介电常数

圆板间填入无损介质，$\varepsilon(r)=\varepsilon_c[1+2r^2/R^2]$，各径向介质柱沿厚度方向均匀，电极保持等势。设 $h\ll R$，$E=U(t)/h$ 沿 z，在准静态近似下求电容、全截面位移电流及板内磁场；比较边缘磁场能否反映中心介电常数。

参照图 24-8：同心介质柱并联，外圈介电常数较大。

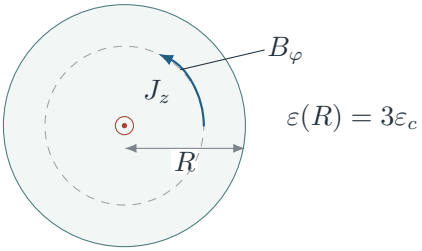


图 24-8　题图　同心介质柱并联，外圈介电常数较大。

解

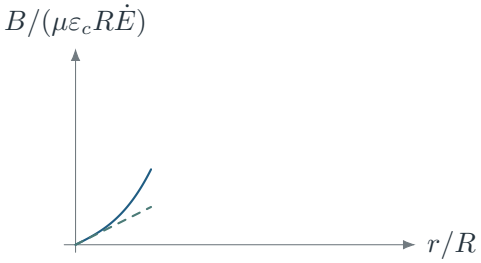


图 24-9　解答分析图　实线包含全部径向位移电流；虚线只按中心介电常数作均匀估算。

图 24-9 同心介质柱等压并联，外圈介电常数更大；场由整个包围截面的位移电流积分给出，不能用边缘密度乘面积。

各径向柱承受同一电压，因此相当于并联的小电容。面积元为 $dS=2\pi r\,dr$，

$$C=\frac{2\pi\varepsilon_c}{h}\int_0^R(1+2r^2/R^2)r\,dr=\frac{2\pi\varepsilon_c R^2}{h}.$$

位移电流密度并不均匀：

$$J_d(r)=\varepsilon_c\dot{E}(1+2r^2/R^2),\quad I_d=2\pi\varepsilon_c R^2\dot{E}=C\dot{U}.$$

对任意板内 r，用面积积分而不是 $J_d(r)\pi r^2$，得到

$$2\pi rH_\varphi=2\pi\varepsilon_c\dot{E}\left(r^2/2+r^4/(2R^2)\right),\quad B_\varphi=\frac{\mu\varepsilon_c\dot{E}}{2}\left(r+r^3/R^2\right).$$

边缘场为 $\mu\varepsilon_c R\dot{E}$，是按中心介电常数作均匀估算值的两倍。边缘场测出的是截面平均介电常数 $2\varepsilon_c$，不是中心值。外侧仍由总电流给出 $B=\mu I_d/(2\pi r)$。径向材料变化不等于把真空中的 E_z 随意指定成径向变化；这里均匀电场有等势极板支持，非均匀的是 D。

例题 4　电流的幅值与相位

均匀无色散材料的电导率为 $0.0200\,\mathrm{S/m}$，介电常数 $4\varepsilon_0$，局部电场为

$$E(t) = 100\cos\omega t\ \mathrm{V/m}, \qquad f = 1.00\,\mathrm{MHz}.$$

求自由电流、位移电流和全电流的幅值及相位，求周期平均损耗。介质关系在该频率按给定常数处理。

参照图 24-10：材料中允许自由电流与位移电流同时存在。

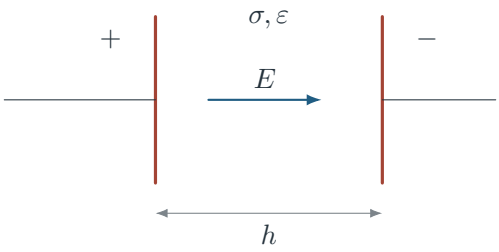


图 24-10　题图　材料中允许自由电流与位移电流同时存在。

解

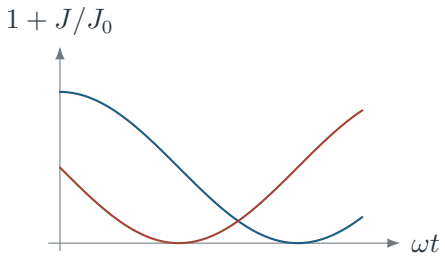


图 24-11　解答分析图　两种电流分别用自己的峰值归一化并整体上移 1，位移电流超前 90 度；实际幅值比由正文给出。

图 24-11 两曲线分别按自身峰值归一化后整体上移，显示 90 度超前；实际幅值比与总相位仍以正文数据计算。

这里 $100\mathrm{V/m}$ 是峰值，不是有效值。以电场作为相位参考，

$$J_f = 2.00\cos\omega t, \quad J_d = -\omega(4\varepsilon_0)(100)\sin\omega t = -0.0222530\sin\omega t \quad (\mathrm{A/m^2}).$$

位移电流超前电场 90 度；写成 $\cos(\omega t + \pi/2)$ 可立即检查负号。全电流相量的峰值形式为

$$\widehat{J}_{\mathrm{tot}} = 2.00 + j0.0222530, \quad |\widehat{J}_{\mathrm{tot}}| = 2.00012\,\mathrm{A/m^2}, \quad \phi = \arctan(0.0222530/2.00) = 0.63748^\circ.$$

幅值比 $J_{d0}/J_{f0} = 0.0111265$。二者正交，不能把 2 与 0.022253 直接相加。电场过零时自由电流为零而位移电流不为零，瞬时比值不适合衡量整体大小。

$$\langle p\rangle = \sigma E_{\mathrm{rms}}^2 = 0.0200(100^2/2) = 100\,\mathrm{W/m^3}.$$

实介电常数的位移电流只与储能交换功率，平均损耗为零。若材料有极化滞后，须另加同相的极化电流，不能把它混进这里的无损模型。

例题 5　两层无损介质

面积 S 的平行板电容器由两层无损线性介质充满，厚度均为 d，$\varepsilon_1 = 2\varepsilon_0, \varepsilon_2 = 6\varepsilon_0$，界面没有自由电荷。施加电压 U(t)。求两层场、极化电流和真空位移项，求界面束缚电荷，并说明为什么两侧全位移电流相同。

参照图 24-12：厚度方向为两层串联，法向从左向右。

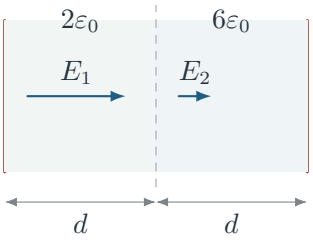


图 24-12　题图　厚度方向为两层串联，法向从左向右。

解

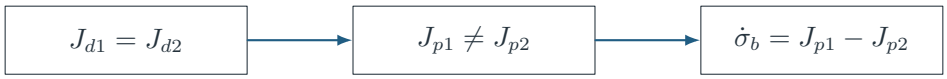


图 24-13　解答分析图　连续的是全位移电流；极化电流的差用于改变界面束缚电荷。

图 24-13 等厚层串联时 D 相同，电场箭头按三比一绘制；极化电流差用于改变界面束缚电荷，真空项补足共同位移电流。

法向从层 1 指向层 2，两侧 D 连续，电压满足 $U = d(E_1 + E_2)$。所以

$$D = \frac{U}{d/\varepsilon_1 + d/\varepsilon_2} = \frac{3\varepsilon_0 U}{2d}, \quad E_1 = \frac{3U}{4d}, \quad E_2 = \frac{U}{4d}, \quad C = \frac{3\varepsilon_0 S}{2d}.$$

每层总位移电流密度均为 $3\varepsilon_0\dot{U}/(2d)$，但两部分的比例不同：

	$\varepsilon_0\dot{E}$	$\dot{P}$
1	$3\varepsilon_0\dot{U}/(4d)$	$3\varepsilon_0\dot{U}/(4d)$
2	$\varepsilon_0\dot{U}/(4d)$	$5\varepsilon_0\dot{U}/(4d)$

极化电流单独并不跨界面连续。两层在公共界面的束缚面电荷合计为

$$\sigma_b = P_1 - P_2 = \varepsilon_0 E_1 - 5\varepsilon_0 E_2 = -\frac{\varepsilon_0 U}{2d}.$$

这里把层 1 右表面和层 2 左表面的极化电荷相加；自由面电荷仍是零。其变化率等于 $J_{p1} - J_{p2}$，满足界面束缚电荷的连续性方程。场能为

$$W = \tfrac{1}{2}Sd(\varepsilon_1 E_1^2 + \varepsilon_2 E_2^2) = \tfrac{1}{2}CU^2, \quad \dot{W} = UC\dot{U}.$$

两个不同场值与一个共同 D 同时成立，不能把串联层当成同一电场的并联柱。

例题 6　极化弛豫与发热

材料满足 $\tau_p\dot{P}+P=\varepsilon_0\chi_s E$，$\chi_s=5,\tau_p=1.00\,\mu\mathrm{s}$，无自由电导。电场有效值为 $200\,\mathrm{V/m}$，频率满足 $\omega\tau_p=1$。求极化、极化电流和真空位移项相量，平均损耗，以及损耗因子峰与发热峰是否相同。

参照图 24-14：极化由弛豫方程决定，不能预设它与电场同时达到极值。

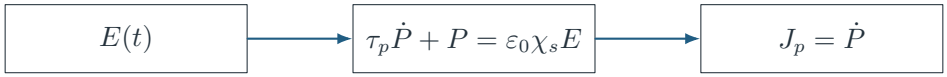


图 24-14　题图　极化由弛豫方程决定，不能预设它与电场同时达到极值。

解

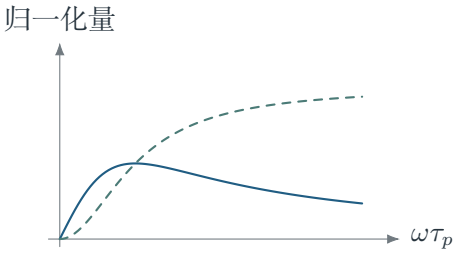


图 24-15　解答分析图　实线为损耗因子除以其峰值，虚线为功率除以其半饱和值；峰与单调饱和不同。

图 24-15 从弛豫方程先求 P 再微分，极化电流包含同相耗散；图中损耗因子有峰，固定电场下发热功率却单调饱和。

选实数有效值 $\widetilde{E}=200\,\mathrm{V/m}$。直接解微分方程的正弦稳态得

$$\widetilde{P}=\frac{\varepsilon_0(5)(200)}{1+j}=(4.42710-j4.42710)\times10^{-9}\,\mathrm{C/m^2}.$$

微分相当于乘 $j\omega=j10^6$，所以

$$\widetilde{J}_p=(4.42710+j4.42710)\times10^{-3}\,\mathrm{A/m^2},\quad \widetilde{J}_{\mathrm{vac}}=j1.77084\times10^{-3}\,\mathrm{A/m^2}.$$

总位移电流有同相分量，它不是自由电导产生的，却会消耗电场提供的平均功率：

$$\langle p_p\rangle=\Re(\widetilde{E}\widetilde{J}_p^{*})=0.885419\,\mathrm{W/m^3}.$$

把弛豫方程乘 $\dot{P}/(\varepsilon_0\chi_s)$，还可得到时域分解

$$E\dot{P}=\frac{d}{dt}\frac{P^2}{2\varepsilon_0\chi_s}+\frac{\tau_p\dot{P}^2}{\varepsilon_0\chi_s}.$$

右侧分别是可逆极化内部能的变化和非负耗散，从而说明发热机制。令 $x=\omega\tau_p$，损耗因子 $\chi_s x/(1+x^2)$ 在 1 处最大；固定有效值电场的功率则正比 $x^2/(1+x^2)$，严格增加并趋于饱和。在某一频率发生最大相位滞后损耗因子，并不代表同一驱动条件下发热功率最大。

例题 7　球形电容器的漏电

同心导体球半径 a、b，$a<b$，间隙充满均匀线性介质，介电常数 ε、电导率 σ。内球初始带 Q_0，外球带 $-Q_0$，此后与外电路隔离。按球对称模型求电荷衰减、径向自由电流与位移电流，检验磁场和能量收支。

参照图 24-16：漏电从内球径向流向外球，整体保持球对称。

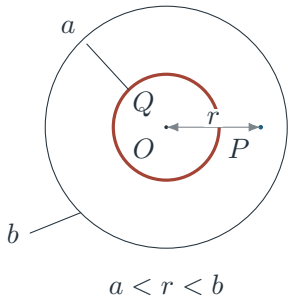


图 24-16　题图　漏电从内球径向流向外球，整体保持球对称。

解

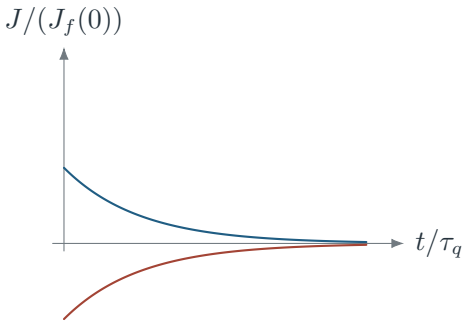


图 24-17　解答分析图　自由电流与位移电流大小相等、方向相反，衰减时间常数相同。

图 24-17 径向自由电流向外、位移电流等大向内，间隙全电流逐点为零；球对称隔离模型允许零磁场且仍有漏电热。

在间隙 $a<r<b$，高斯定律给出

$$E_r=\frac{Q(t)}{4\pi\varepsilon r^2},\quad J_f=\sigma E_r,\quad I_f=4\pi r^2 J_f=\frac{\sigma}{\varepsilon}Q.$$

漏电流流出正内球，故 $\dot{Q}=-I_f$。记 $\tau_q=\varepsilon/\sigma$，

$$Q=Q_0e^{-t/\tau_q},\qquad J_d=\varepsilon\dot{E}_r=\frac{\dot{Q}}{4\pi r^2}=-J_f.$$

全电流在间隙逐点为零。取 $\boldsymbol{B}=0$，则安培—麦克斯韦定律满足；电场纯径向、旋度为零，法拉第定律也满足。这个结论依赖完整球对称与隔离条件；外接一根非对称充电导线后，不能继续声称磁场处处为零。

球形电容与等效漏电阻为

$$C=\frac{4\pi\varepsilon}{1/a-1/b},\quad R_{\text{leak}}=\frac{1/a-1/b}{4\pi\sigma},\quad R_{\text{leak}}C=\tau_q.$$

对整个间隙积分得到

$$W=\frac{Q^2}{2C},\qquad P_{\text{heat}}=\int_a^b\sigma E_r^2\,4\pi r^2dr=\frac{\sigma Q^2}{4\pi\varepsilon^2}(1/a-1/b)=-\dot{W}.$$

因此全部初始场能 $Q_0^2/(2C)$ 转成热，没有外来能流。全电流为零与存在实际漏电发热并不冲突：零全电流限定磁场旋度，自由电流做功仍由电场能供给。

例题 8　给定电场所需的源

在一块均匀介质的局部区域，指定 $\boldsymbol{E}=\alpha x t\,\boldsymbol{e}_y$，其中 α 为常量，初始磁场为零。问能否把此场看成无源电磁场；若允许自由电流，求满足麦克斯韦方程的磁场与源。忽略材料色散，ε、μ 为常数。

参照图 24-18：图示在正的 αt 下，电场沿 y，箭长正比于 x。

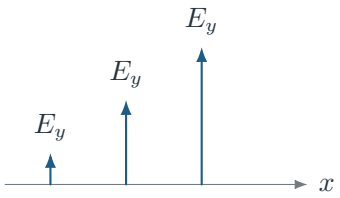


图 24-18　题图　图示在正的 αt 下，电场沿 y，箭长正比于 x。

解

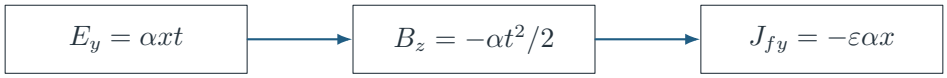


图 24-19　解答分析图　先用法拉第定律确定磁场，再用安培—麦克斯韦定律求所需自由电流。

图 24-19 电场箭头随 x 增大，由旋度求负 z 磁场，再由安培方程反求反向自由电流；这不是无源传播解。

电场散度为零，所以这里不需要体自由电荷。电场旋度只有 z 分量，

$$\nabla\times\boldsymbol{E}=\alpha t\,\boldsymbol{e}_z,\qquad \partial_t\boldsymbol{B}=-\alpha t\,\boldsymbol{e}_z.$$

用初值积分得 $\boldsymbol{B}=-\alpha t^2\boldsymbol{e}_z/2$。该磁场在空间均匀，$\nabla\times\boldsymbol{H}=0$。但位移电流为 $\partial_t\boldsymbol{D}=\varepsilon\alpha x\boldsymbol{e}_y$，所以还需

$$\boldsymbol{J}_f=-\varepsilon\alpha x\,\boldsymbol{e}_y.$$

电流散度为零，与 $\rho_f=0$ 的守恒相容。若强加 $\boldsymbol{J}_f=0$，安培—麦克斯韦定律就不能满足，这个电场不能是无源解。

能流沿 x，其分量为 $S_{P,x}=E_yB_z/\mu=-\alpha^2xt^3/(2\mu)$，

$$\partial_t u=\varepsilon\alpha^2x^2t+\frac{\alpha^2t^3}{2\mu},\quad \partial_x S_{P,x}=-\frac{\alpha^2t^3}{2\mu},\quad -\boldsymbol{E}\cdot\boldsymbol{J}_f=\varepsilon\alpha^2x^2t.$$

三项满足坡印廷定理。题给自由电流与电场反向，表明有源装置向场供能；不能再把它当作正电导率的被动欧姆电流。这里只构造局部解，边界上的场和源须由外部装置配合。

例题 9　均匀场近似的误差

无损介质的局部轴对称圆柱模型中，轴上电场峰值为 E_c，角频率 ω，$k=\omega\sqrt{\mu\varepsilon}$。取 $kR=0.200$，求边缘电场和磁场相对均匀电场近似的修正。说明完全均匀的正弦电场为什么不是精确解。

参照图 24-20：径向变化尺度 R 与传播尺度 1/k 比较。

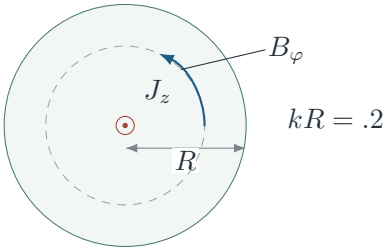


图 24-20　题图　径向变化尺度 R 与传播尺度 1/k 比较。

解

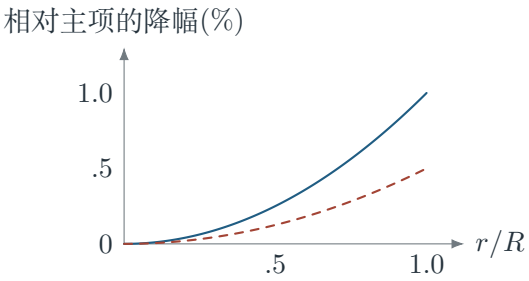


图 24-21　解答分析图　实线为电场相对轴上主项的降幅，虚线为磁场相对均匀场所得主项的降幅，纵轴用百分数；边缘处分别接近 1% 和 0.5%。

图 24-21 按轴上场定幅后，径向电场与磁场修正分别从 J0 和 J1 级数求出；两条百分比曲线使用各自主项作分母。

旋度方程给出

$$\frac{1}{r}\frac{d}{dr}(rH_\varphi)=j\omega\varepsilon E_z,\qquad \frac{dE_z}{dr}=j\omega\mu H_\varphi.$$

消去磁场得 $E_z''+E_z'/r+k^2E_z=0$，轴上有限的解为 $E_z=E_cJ_0(kr)$。再用第二式，

$$H_\varphi=j\frac{\omega\varepsilon}{k}E_cJ_1(kr).$$

在 R 处，利用收敛级数计算

$$\frac{E_z(R)}{E_c}=J_0(.2)=0.990024972,\qquad \frac{H_\varphi(R)}{j\omega\varepsilon RE_c/2}=\frac{2J_1(.2)}{.2}=0.995008326.$$

按轴上电场与磁场主项分别归一化，修正为 -0.997503%、-0.499167%。若改用精确值作为误差分母，百分比会略有改变；这里的参照量均取主项。

均匀场模型已经给出一个随时间变的磁场，但均匀电场旋度为零，因此遗漏了法拉第定律要求的径向修正。此例 $(kR)^2=.04$，两场的首项系数分别为 1/4、1/8，正好解释上述误差。误差小不代表任意边界均可忽略；这里还预设了轴向不变的局部模型，未计有限电极和引线。

例题 10　充电时的侧向能流

真空圆板电容器 $R = 5.00\,\mathrm{cm}, \mathrm{h} = 1.00\,\mathrm{mm}$，以 $I = 1.00\,\mathrm{mA}$ 恒流从零电荷开始缓慢充电。在 10.0 微秒处，求电压、场能、边缘磁场及流入间隙的功率，直接积分侧面坡印廷通量验证结果。忽略初始传播过程和边缘效应。

参照图 24-22：能流从极板边缘附近的侧面进入间隙。

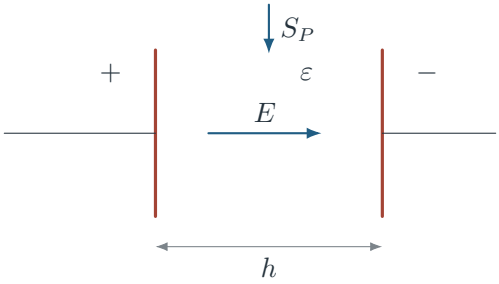


图 24-22　题图　能流从极板边缘附近的侧面进入间隙。

解

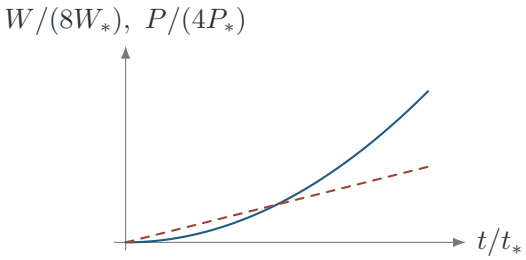


图 24-23　解答分析图　实线为 W/(8W*)，虚线为 P/(4P*)，横坐标 t/t*；单位明确后分别呈二次和一次增长。

图 24-23 电场沿极板法向，周向磁场使能流从侧面进入；积分柱侧面积得到 UI，并等于电场能增长率。

电容为 $C = \varepsilon_0 \pi R^2/h = 69.5406\,\mathrm{pF}$。恒流使 $Q = It$，因而

$$U = \frac{It}{C} = 143.801\,\mathrm{V}, \quad W = \frac{I^2 t^2}{2C} = 0.719004\,\mu\mathrm{J}.$$

磁场由位移电流确定，边缘 $H_\varphi = I/(2\pi R)$，

$$B(R) = \mu_0 I/(2\pi R) = 4.00\,\mathrm{nT}.$$

场虽弱，能流仍须与电压同时计算。电场沿 z，磁场沿正 φ，$\boldsymbol{e}_z \times \boldsymbol{e}_\varphi = -\boldsymbol{e}_r$，所以侧面能流向内。侧面面积为 $2\pi Rh$，

$$P_{\mathrm{in}} = E H_\varphi(R)\, 2\pi Rh = \frac{U}{h}\frac{I}{2\pi R}\, 2\pi Rh = UI = 0.143801\,\mathrm{W}.$$

对时间积分 $\int_0^t UI\,dt' = I^2 t^2/(2C)$，与场能一致。这里忽略了很小的磁场储能；它在恒流段保持不变，传播和开关建立过程另占一个短时间区间。不能把近似恒流公式从数学的 $t = 0$ 当作瞬时传到整个电容的精确解。

例题 11　平面行波的场与能量

均匀无损介质中没有自由源，$\varepsilon = 4\varepsilon_0, \mu = \mu_0$。设 $\boldsymbol{E} = E_0\cos(kx-\omega t)\boldsymbol{e}_y$，$E_0 = 60.0\,\mathrm{V/m}$。由麦克斯韦方程求磁场、k 与 ω 的关系、平均能流及电磁能比例。

参照图 24-24：三方向构成右手关系，能流沿电场与磁场的矢量积。

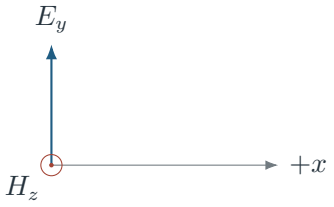


图 24-24　题图　三方向构成右手关系，能流沿电场与磁场的矢量积。

解

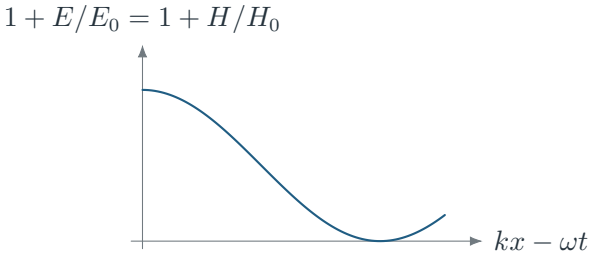


图 24-25　解答分析图　为显示正负振荡曲线整体上移 1；电场和磁场用各自峰值归一化后同相重合。

图 24-25 电场、磁场和传播方向构成右手关系；两归一化曲线同相重合，只适用于单向行波。

令磁场沿 z。法拉第定律给出

$$\partial_x E_y = -kE_0\sin(kx-\omega t) = -\partial_t B_z,$$

所以取波动部分 $B_z = (k/\omega)E_0\cos(kx-\omega t)$。这里可另叠加均匀静磁场，但本题的纯行波不含它。代入安培—麦克斯韦定律，

$$-\frac{1}{\mu}\partial_x B_z = \varepsilon\partial_t E_y \quad\Longrightarrow\quad k^2 = \mu\varepsilon\omega^2.$$

沿 $+x$ 传播取 k、ω 均正，$v = \omega/k = c/2$，$B_0 = E_0/v \simeq 4.00277\times10^{-7}\,\mathrm{T}$。波阻抗

$$Z = \sqrt{\mu/\varepsilon} \simeq 188.365\,\Omega, \quad H_0 = E_0/Z \simeq 0.318530\,\mathrm{A/m}.$$

电场与磁场同相，平均能流

$$\langle S_{P,x}\rangle = \frac{E_0H_0}{2} = \frac{E_0^2}{2Z} \simeq 9.55591\,\mathrm{W/m^2}.$$

瞬时电、磁能分别为 $\varepsilon E^2/2$、$B^2/(2\mu)$，由 $B = E/v$ 得二者处处相等。总能量密度 $u = \varepsilon E^2$，瞬时亦有 $S_{P,x} = vu$。这个结论属于单向平面行波；有反射形成驻波后，局部电磁能不再处处相等。

例题 12　有损圆柱的能流

长圆柱材料半径 $a=1.00\,\mathrm{cm}$，长 $\ell=10.0\,\mathrm{cm}$，电导率 $0.0200\,\mathrm{S/m}$、介电常数 $4\varepsilon_0$、磁导率 μ_0。局部轴向场 $E(t)=100\cos\omega t\,\mathrm{V/m}$，f 为 1MHz。忽略集肤与端部修正，求瞬时侧面能流、周期平均功率和位移项的作用。

参照图 24-26：长圆柱中自由电流与位移电流均沿轴，侧面承接能流。

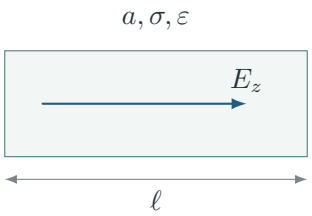


图 24-26　题图　长圆柱中自由电流与位移电流均沿轴，侧面承接能流。

解



图 24-27　解答分析图　瞬时功率含储能交换，周期平均只留下自由电流的焦耳热。

图 24-27 局部均匀圆柱模型中侧面流入功率含焦耳热与电能变化；周期平均后可逆位移项消失，磁场修正按小参数另估。

在均匀电流近似下，

$$H_\varphi(r)=\frac{r}{2}(\sigma E+\varepsilon\dot{E}),\qquad S_{P,r}=-\frac{r}{2}(\sigma E^2+\varepsilon E\dot{E}).$$

外侧面的流入功率为

$$P_{\mathrm{in}}=\pi a^2\ell(\sigma E^2+\varepsilon E\dot{E})=P_{\mathrm{heat}}+\dot{W}_E,\quad W_E=\tfrac{1}{2}\varepsilon E^2\pi a^2\ell.$$

其中位移项可正可负，储能的增减在一个周期内抵消。自由电流项始终非负。因此

$$\langle P_{\mathrm{in}}\rangle=\sigma(E_0^2/2)\pi a^2\ell=3.14159\,\mathrm{mW}.$$

还可由端口检验：峰值电压为 $E_0\ell=10.0\,\mathrm{V}$，自由电流峰值为 $\sigma E_0\pi a^2=0.628319\,\mathrm{mA}$，平均功率为两者乘积的一半，结果相同。

真实非均匀场还要储存磁能。题给参数下，轴向均匀近似的小参数可取

$$\left|a^2(\omega^2\mu\varepsilon-j\omega\mu\sigma)\right|\simeq 1.58\times10^{-5}\ll 1.$$

因而这里保留主要电能变化和焦耳热，场分布的修正较小；不能仅凭 $\omega\varepsilon/\sigma$ 小就断定无集肤效应，因为后者还含半径和磁导率。

习题

习题 1　环形极板的场

薄间隙环形平行板的内、外半径为 a、b，均匀介电常数 ε，电压 U(t)。忽略边缘，孔内电位移通量变化取零。求电容、位移电流及 $r<a, a<r<b, r>b$ 的磁场，并判断最大场的位置。回流位于所考察半径之外。

参照图 24-28：中孔不纳入有效电容面积，虚线圆仍是同轴路径。

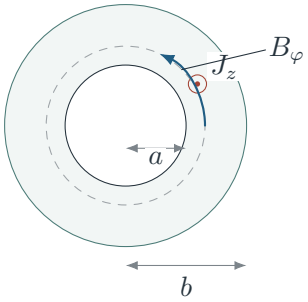


图 24-28　题图　中孔不纳入有效电容面积，虚线圆仍是同轴路径。

习题 2　由磁场反求介质分布

圆板间电场变化率 $\dot{E}$ 为已知非零常量，介质无电导且沿厚度均匀，测得板内 $B_\varphi(r)=b_1 r+b_3 r^3$。由测量反求径向介电常数 ε(r) 和电容，并说明单测边缘磁场会遗漏什么信息。薄间隙和准静态近似适用。

参照图 24-29：两处测量半径须不同，场与材料均保持轴对称。

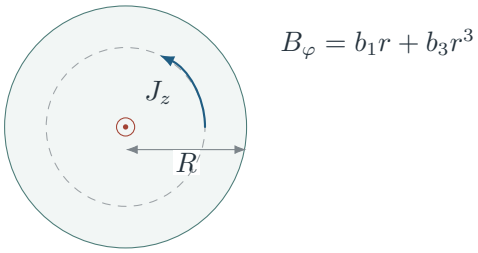


图 24-29　题图　两处测量半径须不同，场与材料均保持轴对称。

习题 3　偏心圆形回路

半径 R 的圆形均匀位移电流区中，总电流为 I，方向沿 $+z$。另取同半径 R 的圆形积分路径，其圆心离原轴 R。求其磁场环流，说明能否把它写成 $2\pi R\,B(R)$。回流在两圆区域之外。

参照图 24-30：两圆同半径，圆心距也是 R；积分面只有交叠区承接位移电流。

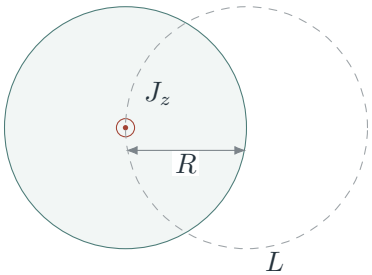


图 24-30　题图　两圆同半径，圆心距也是 R；积分面只有交叠区承接位移电流。

习题 4　有电荷积累的积分曲面

两张曲面 S1、S2 共用同向边界，$S_1 - S_2$ 的闭合面包围自由电荷 $Q_f(t) = Q_0 e^{-t/\tau}$。测得 S1 上的自由电流为 I_a，S2 上的位移电流为 I_b。求另两项和共同全电流；若 $Q_0/\tau = 0.60\,\mathrm{A}, \mathrm{t} = \tau \ln 2, \mathrm{I_a} = 1.10\mathrm{A}, \mathrm{I_b} = -0.20\mathrm{A}$，给出数值。

参照图 24-31：闭合面由 S1 和反向 S2 组成，符号通过包围的电荷确定。

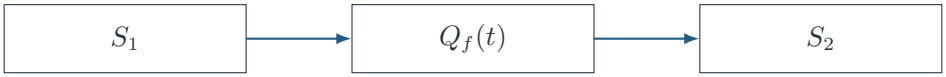


图 24-31　题图　闭合面由 S1 和反向 S2 组成，符号通过包围的电荷确定。

习题 5　守恒条件能确定多少

空间中 $\rho_f(\boldsymbol{r},t) = \rho_0(\boldsymbol{r})e^{-t/\tau_q}$，$\nabla\cdot\boldsymbol{D} = \rho_f$。某人只根据电荷守恒，提出 $\nabla\times\boldsymbol{H} = \boldsymbol{J}_f + \partial_t\boldsymbol{D} + \lambda\nabla\times\boldsymbol{F}$，$\lambda$ 为常量、F 为任意光滑矢量场。检验电荷守恒能否排除最后一项，并说明物理定律还须提供什么。

参照图 24-32：从电荷守恒得到散度条件，尚未给定全部磁场。



图 24-32　题图　从电荷守恒得到散度条件，尚未给定全部磁场。

习题 6　介电常数随时间改变

一个无损电容器由外部机构缓慢插入介质，电容 $C(t) = C_0(1 + t/T)$，电压保持 U0。求源电流、场能变化和机构得到的机械功率。用电位移的微分解释为什么只用 $C\dot{U}$ 会漏项；假定插入近似静电、介质损耗可忽略。

参照图 24-33：外机构改变有效电容，电压源保持极板电压。

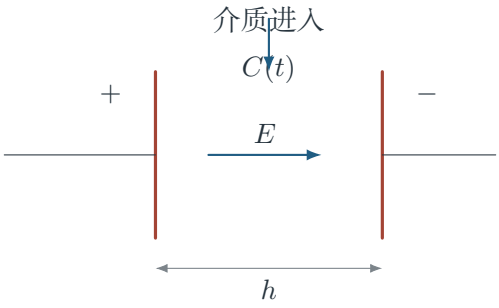


图 24-33　题图　外机构改变有效电容，电压源保持极板电压。

习题 7　极化滞后的相量

无自由电导的材料有 $\chi_s = 3$、$\tau_p \dot{P} + P = \varepsilon_0 \chi_s E$。电场有效值相量为实数 E，角频率满足 $\omega\tau_p = 3$。求总位移电流相量的相位、同相与正交分量，及单位体积损耗。把损耗拆成可逆极化能与不可逆部分。

参照图 24-34：极化必须按题给弛豫关系求解。



图 24-34　题图　极化必须按题给弛豫关系求解。

习题 8　以边缘电场定幅

无损圆柱局部模型中固定边缘电场相量 E_R，则 $E_z(r) = E_R J_0(kr)/J_0(kR)$。若 $kR = 0.2$，把场处处看成 ER 时，轴上场的误差相对 ER 是否小于 1%？给出严格判据与小参数估算。只考察 J0 为正的首段区间。

参照图 24-35：本题把边缘场作为固定值，与轴上场定幅的模型不同。

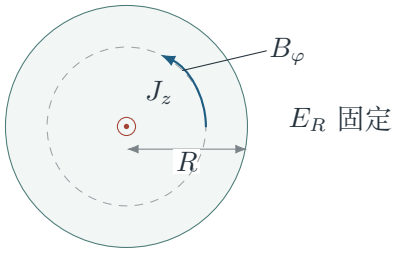


图 24-35　题图　本题把边缘场作为固定值，与轴上场定幅的模型不同。

习题 9　驻波的局部储能

均匀无损介质中给定 $E_y = E_0 \cos(kx) \cos \omega t$，无自由源，磁场初始为零。求磁场及必要的频率关系，计算瞬时能流和周期平均能流；比较电能与磁能的空间分布。

参照图 24-36：电场空间包络为 cos(kx)，磁场包络由法拉第定律确定。

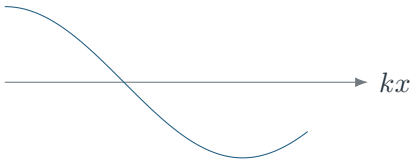


图 24-36　题图　电场空间包络为 cos(kx)，磁场包络由法拉第定律确定。

习题 10　纵向场与自由源

给定 $\boldsymbol{E} = E_0 \cos(kx) \cos \omega t \, \boldsymbol{e}_x$，B 为零，均匀介质参数 ε、μ 不变。求 ρ_f 与 Jf，使场满足全部麦克斯韦方程。ω 和 k 是否必须满足无源波速关系？检验自由电荷守恒。

参照图 24-37：电场沿变化方向，是由自由源支持的纵向场。

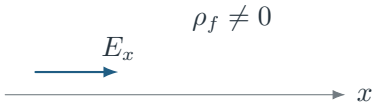


图 24-37　题图　电场沿变化方向，是由自由源支持的纵向场。

习题 11　导电介质中的自由衰减

均匀欧姆介质中，$E_y = e(t) \sin kx$、$B_z = b(t) \cos kx$。初始 $e(0) = E_0, b(0) = 0$。由场方程求 e 的二阶微分方程、欠阻尼和临界条件及其解，检查一个空间周期内的平均能量如何衰减。

参照图 24-38：电场与磁场的空间包络不同，初值须满足一阶场方程。

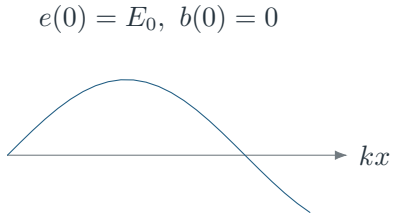


图 24-38　题图　电场与磁场的空间包络不同，初值须满足一阶场方程。

习题 12　同轴电容器的轴向供能

同轴电容器内、外半径 a、b，长度 ℓ，均匀介质 ε、μ，无电导。电压 U(t) 在准静态近似下沿长度均匀，从 z=0 端供电，z=ℓ 端无轴向电流。忽略端部，求 E_r, H_φ、内导体的轴向电流 I(z) 和截面能流 P(z)。说明侧向充电圆板与轴向充电同轴结构的差别。

参照图 24-39：中央为内导体，外侧两线为外导体截面；电源从左端接入。

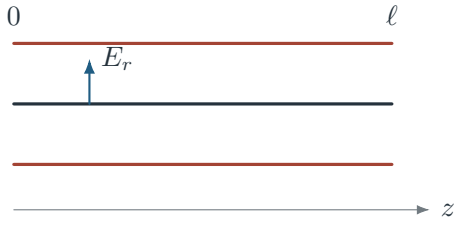


图 24-39　题图　中央为内导体，外侧两线为外导体截面；电源从左端接入。

习题 13　电导率逐渐改变

隔离球形电容器的介电常数固定，电导率被缓慢控制为 $\sigma(t)=\sigma_0(1+t/T)$，其余几何同例题 7。初始电荷 Q0，令 $\varepsilon/\sigma_0=T$。求电荷、两种径向电流和场能；到 t=T 时，初始电场能有多少比例转成热?

参照图 24-40：控制参数为电导率，介电常数和电容均固定。

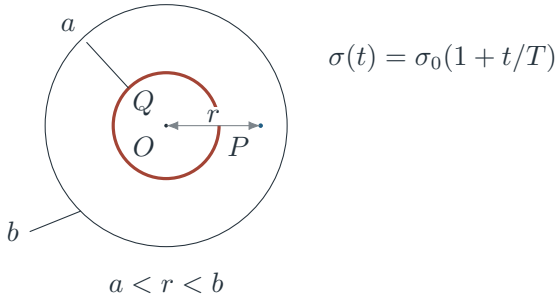


图 24-40　题图　控制参数为电导率，介电常数和电容均固定。

习题 14　极板分离时的功率

面积 S 的平行板电容器由恒压源保持 U0，间距 $h(t)=h_0(1+t/T)$ 缓慢增加，介电常数 ε 固定、无损。求源电流、吸引力、场能变化率与外机构功率；给出间隙中位移电流及磁场方向。边缘、辐射与速度修正忽略。

参照图 24-41：右板向外移动，外机构克服电场吸引。

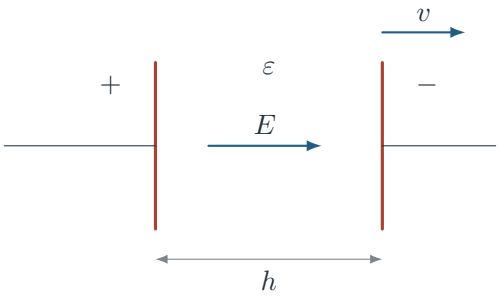


图 24-41　题图　右板向外移动，外机构克服电场吸引。

习题 15　横向无耗散电流

均匀介质的局部模型有 $\boldsymbol{J}_f=\sigma_d\boldsymbol{E}+\sigma_h\boldsymbol{e}_z\times\boldsymbol{E}$，$\varepsilon$ 不变，$\sigma_d>0,\sigma_h>0$。初始均匀电场为 $E_0\boldsymbol{e}_x$，磁场始终为零。求电场的衰减与旋转、全电流和累计发热，说明横向电流的作用。

参照图 24-42：初始横向自由电流沿 y，位移项必须与它反向。

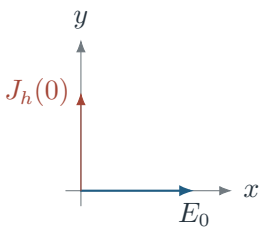


图 24-42　题图　初始横向自由电流沿 y，位移项必须与它反向。

习题 16　非均匀介质的磁场峰

薄间隙圆板半径 $R=3a$，无损介质的径向介电常数为 $\varepsilon(r)=\varepsilon_0[1+20e^{-r^2/a^2}]$。电场变化率为正的常量。求板内 B(r)，判断峰值是否一定在边缘，并求峰位置及其大小。使用准静态模型。

参照图 24-43：介电常数向外迅速下降，但整个区域均保持正值。

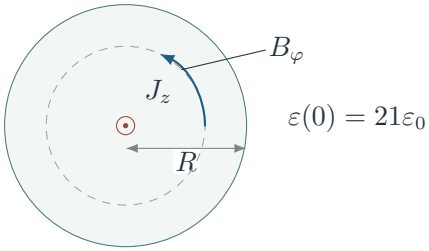


图 24-43　题图　介电常数向外迅速下降，但整个区域均保持正值。

习题 17　充电电容器的能量分配

真空圆板电容器半径 5.00cm、间距 1.00mm，由 100V 理想电源经 1.00 兆欧电阻从零电压充电。接通过程平滑，建立时间满足 $R/c \ll t_r \ll R_sC$。在 RC 准静态近似下求 I、U、间隙内 B 与侧向能流，求侧面流入功率的最大值和时刻，分别积分电源功、电阻热与电场能。估计忽略间隙磁能的误差量级。

参照图 24-44：电源经外串电阻充电，极板和电阻均有明确能量端口。

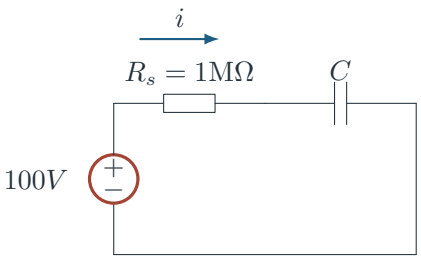


图 24-44　题图　电源经外串电阻充电，极板和电阻均有明确能量端口。

习题 18　两层漏电介质的界面电荷

平行板面积 S，两层厚度均为 d，$\varepsilon_1 = 2\varepsilon_0, \varepsilon_2 = 4\varepsilon_0, \sigma_1 = \sigma, \sigma_2 = 4\sigma$。t=0+ 时电压已为 U0、界面自由电荷为零，此后恒压，初态建立过程不计。求 E1、E2、全电流和界面电荷的时间变化。求相对最终直流状态的额外源功、额外发热与场能增量。最后取 $S = 0.0100\,\mathrm{m}^2, \mathrm{d} = 1.00\mathrm{mm}, \mathrm{U}_0 = 100\mathrm{V}, \sigma = \varepsilon_0/(1.00\mathrm{ms})$ 计算。

参照图 24-45：两层电场同向，界面法向从左向右，初态 D 连续。

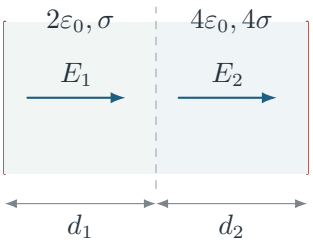


图 24-45　题图　两层电场同向，界面法向从左向右，初态 D 连续。

习题解答

习题 1 解答　环形极板的场

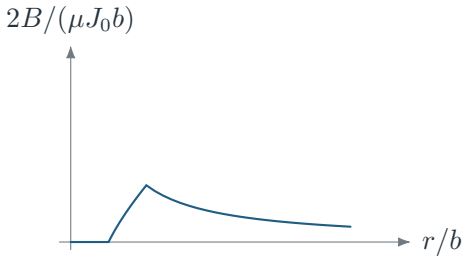


图 24-46　解答分析图　图取 a/b 为 1/2；场在孔内为零，在外边缘达到峰值。

图 24-46 环形孔内不包围电流，场为零；环区累计面积随半径增加，外区电流固定，磁场在外缘达到峰值。

通电区域面积为 $\pi(b^2 - a^2)$，故 $C = \varepsilon\pi(b^2 - a^2)/h$，$I_d = \varepsilon\pi(b^2 - a^2)\dot{U}/h$。令 $J_0 = \varepsilon\dot{U}/h$，从积分圈内的实际面积计算

$$B_\varphi(r) = \frac{\mu J_0}{2}\begin{cases} 0, & r < a, \\ r - a^2/r, & a < r < b, \\ (b^2 - a^2)/r, & r > b. \end{cases}$$

孔内没有包围全电流，场为零。环区内导数 $1 + a^2/r^2 > 0$，外区随 1/r 下降，因此磁场大小在 b 处最大，

$$|B|_{\max} = \frac{\mu|I_d|}{2\pi b}.$$

在 a、b 处均连续，r 趋向无穷时为零，a 趋零时恢复圆板结果。方向随 $\dot{U}$ 的符号改变。若孔内边缘场不可忽略，第一段便不严格为零；题给忽略边缘使这成为一个分段均匀电位移模型，而不是有限环形电极的全空间精确解。

习题 2 解答　由磁场反求介质分布

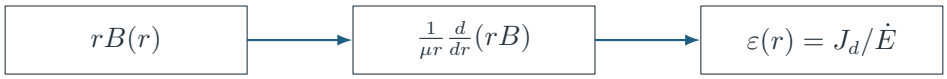


图 24-47　解答分析图　对 rB 微分得到局部位移电流，再除以已知电场变化率。

图 24-47 先对 rB 求导反演当地电流密度，再除以已知电场变化率；仅边缘一处读数只能确定截面平均量。

安培—麦克斯韦定律的局部形式为

$$J_d(r)=\frac{1}{\mu r}\frac{d}{dr}\big(rB_\varphi(r)\big)=\frac{2b_1+4b_3r^2}{\mu}.$$

因此

$$\varepsilon(r)=\frac{2b_1+4b_3r^2}{\mu\dot{E}},\qquad C=\frac{1}{h}\int_0^R\varepsilon(r)2\pi r\,dr=\frac{2\pi}{\mu h\dot{E}}(b_1R^2+b_3R^4).$$

把电容乘 $\dot{U}=h\dot{E}$，恰好为 $(2\pi R/\mu)B(R)$，与环流总量一致。测得的系数须使整个区间内 ε(r) 符合所选被动材料模型；测量噪声经微分会放大，不能不处理噪声就把任意拟合曲线当成材料剖面。

若只有 $B(R)$，只能测出截面平均

$$\overline{\varepsilon}=\frac{2B(R)}{\mu R\dot{E}}.$$

许多不同剖面可有同一平均值，故不能唯一求 b1 与 b3。也可在两处非零不同半径测量 $B/r=b_1+b_3r^2$，先解两个一次方程再反演；这比把边缘值直接解释为中心介电常数多用了空间信息。

习题 3 解答　偏心圆形回路

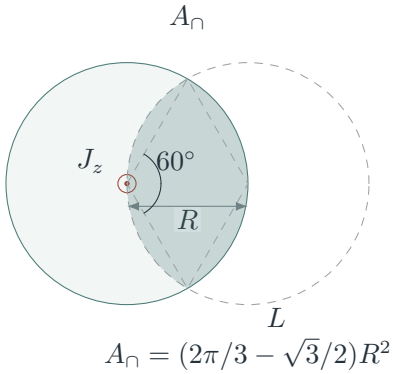


图 24-48　解答分析图　标记交叠区域，环流由其面积而非新圆周上的某一个场值决定。

图 24-48 辅助线把重叠区域分成两个 120 度扇形减三角形；只有染色交区承载穿过偏心积分面的位移电流。

积分面的位移电流只来自两圆的重叠面积。连两圆心及两交点，交弧对应的圆心角均为 $2\pi/3$。两个扇形减去两个三角形得到

$$A_\cap=\left(\frac{2\pi}{3}-\frac{\sqrt{3}}{2}\right)R^2.$$

位移电流密度为 $I/(\pi R^2)$，所以

$$\oint_L \boldsymbol{H}\cdot d\boldsymbol{l} = I\left(\frac{2}{3}-\frac{\sqrt{3}}{2\pi}\right) = 0.391002\,I.$$

介质若统一为 μ，则 $\oint \boldsymbol{B}\cdot d\boldsymbol{l}=\mu$ 乘上此值。积分圈上的点到原轴距离不同，磁场大小也不同；此外它一般不与新圆的切线平行，所以不能提出 $B(R)$。

还可用原轴的分段场直接算线积分。参数化偏心圆 $\boldsymbol{r}(\theta)=R(1+\cos\theta,\sin\theta)$，在包围区内使用 $B_\varphi=\mu Ir/(2\pi R^2)$，区外使用 $\mu I/(2\pi r)$，分开交点区间积分，仍得上述结果。几何面积法避免了分段方向投影，且没有对偏心路径假设错误的对称性。

习题 4 解答　有电荷积累的积分曲面

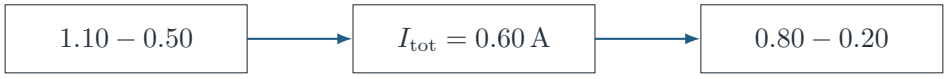


图 24-49　解答分析图　两种电流各自不同，求和后给出同一环流。

图 24-49 同向两曲面相减形成闭合面，衰减电荷的导数为负；两边分项各异，代数求和均为 0.60A。

先按题给闭合面方向计算 $\dot{Q}_f=-Q_0e^{-t/\tau}/\tau$，不可只取其绝对值。电荷守恒与高斯定律分别给出

$$I_{f1}-I_{f2}=-\dot{Q}_f,\qquad I_{d1}-I_{d2}=+\dot{Q}_f.$$

代入已知量，

$$I_{f2}=I_a+\dot{Q}_f,\qquad I_{d1}=I_b+\dot{Q}_f,\qquad I_{\mathrm{tot}}=I_a+I_b+\dot{Q}_f.$$

在指定时刻 $\dot{Q}_f=-0.30A$，所以 $I_{f2}=0.80A$、$I_{d1}=-0.50A$，两面全电流均为 0.60A。负位移电流表示电位移通量沿指定法向减小，并不表示有负电荷穿过介质。

S1 上的全电流为 $1.10-0.50=0.60$，S2 上为 $0.80-0.20=0.60$。两个结果相等。若把自由电流、位移电流分别设成与曲面无关，就会漏掉自由电荷衰减造成的两个补偿项。S1 或 S2 自身可以有复杂形状，推导只要求固定、共用边界，并且包围量采用一致方向。

习题 5 解答　守恒条件能确定多少



图 24-50　解答分析图　无散度修正能通过守恒检验，却仍可能改变环流。

图 24-50 旋度的散度恒为零，附加有旋项通过电荷守恒检验仍可能改变环流；场方程提供守恒之外的物理约束。

取散度，三个旋度散度都为零，且由连续性方程

$$\nabla\cdot(\boldsymbol{J}_f+\partial_t\boldsymbol{D})=-\partial_t\rho_f+\partial_t\rho_f=0.$$

所以对任意 λ，上述候选方程在散度层次都与电荷守恒相容。仅凭这项检验，不能推出 λ 为零；它只限制了修正电流的有源部分。

真实的安培—麦克斯韦方程确定场的旋度，因而排除了题给任意附加项。沿固定闭合路径积分时，附加项还会改变

$$\oint_L \boldsymbol{H}\cdot d\boldsymbol{l}\quad\text{达}\quad\lambda\int_S(\nabla\times\boldsymbol{F})\cdot d\boldsymbol{S}=\lambda\oint_L\boldsymbol{F}\cdot d\boldsymbol{l}.$$

这个改变可以通过磁场测量检验。若 F 是纯梯度，新增项本身为零；若 F 有旋，通常会给出可测的差异。电荷守恒是场方程的必要相容条件，不能作为全部场规律的替代物。给定 ρ 的衰减也不自动确定自由电流，因为还可给自由电流加入任意无散度分量。

习题 6 解答　介电常数随时间改变

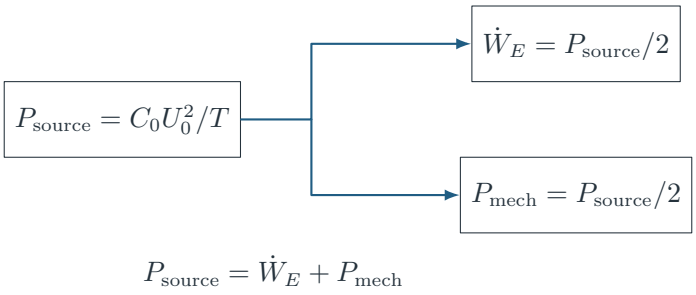


图 24-51　解答分析图　源能量一半增加场能，一半成为介质插入的机械功。

图 24-51 分支图把源功率同时分给场能增加与机械输出，各占一半；端口电流来自电容变化，不能只用电压导数。

先微分极板自由电荷 $Q = CU_0$，

$$I = \dot{Q} = U_0\dot{C} = \frac{C_0U_0}{T}.$$

场能与源功率为

$$W_E = \tfrac{1}{2}C(t)U_0^2, \quad \dot{W}_E = \frac{C_0U_0^2}{2T}, \quad P_{\text{source}} = U_0I = \frac{C_0U_0^2}{T}.$$

两者之差传给机械机构：

$$P_{\text{mech}} = P_{\text{source}} - \dot{W}_E = \frac{C_0U_0^2}{2T} > 0.$$

电场吸引介质进入，若机构控制匀速插入，它可吸收这个功；不是焦耳热。对于等效均匀表示，$D = \varepsilon(t)E(t)$ 有

$$\dot{D} = \varepsilon\dot{E} + \dot{\varepsilon}E.$$

固定电压下仍有 $\dot{\varepsilon}E$ 的贡献。实际插入的非均匀界面还包含极化分布的运动，最稳妥的端口计算是 $\dot{Q} = d(CU)/dt$。

若外机构使电容减小，同一公式的电流、源功率和场能变化均为负，而外机构要提供正机械功。时间变参数本身有供能端口，不能把它作为普通固定介质而只计算电储能变化。

习题 7 解答　极化滞后的相量

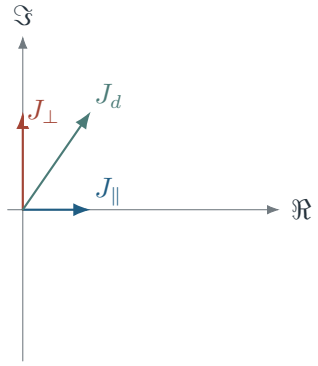


图 24-52　解答分析图　统一以 $\omega\varepsilon_0 E$ 为电流密度单位，合相量含正同相分量。

图 24-52 电流相图用同一单位，正实部贡献耗散、正虚部贡献正交响应；弛豫极化使总位移电流不再严格超前 90 度。

令 $x=3$，$\widetilde{P}=\varepsilon_0(3)E/(1+3j)=\varepsilon_0 E(0.3-0.9j)$。乘 $j\omega$ 后再加真空项，

$$\widetilde{J_d}=\omega\varepsilon_0 E(0.9+j1.3).$$

同相分量为 $0.9\omega\varepsilon_0 E$，正交分量为 $1.3\omega\varepsilon_0 E$，所以全位移电流超前电场

$$\phi=\arctan(1.3/.9)=55.3048^\circ,\quad \langle p\rangle=0.9\omega\varepsilon_0 E^2.$$

不能把它指定为 90 度超前；极化的滞后抵消了微分带来的一部分超前。

弛豫方程给出精确时域恒等式

$$E\dot{P}=\partial_t\left(\frac{P^2}{6\varepsilon_0}\right)+\frac{\tau_p\dot{P}^2}{3\varepsilon_0}.$$

加上真空电能 $\varepsilon_0E^2/2$ 的变化，就组成场与极化体系的总储能变化，剩余项为非负热功率。用有效值极化电流 $|J_p|^2=(.9^2+.3^2)(\omega\varepsilon_0E)^2$，周期平均热功率为

$$\frac{\tau_p|J_p|^2}{3\varepsilon_0}=.3\tau_p\omega^2\varepsilon_0E^2=.9\omega\varepsilon_0E^2.$$

与同相相量法完全一致。平方后的周期平均不再额外乘 $1/2$，因为这里使用有效值。

习题 8 解答　以边缘电场定幅

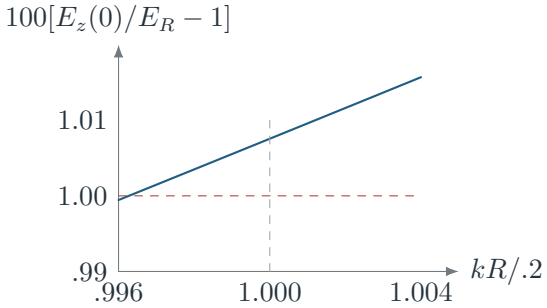


图 24-53　解答分析图　放大 1% 阈值附近的刻度，纵轴是以 ER 为分母的百分比增幅；kR/.2 等于 1 时实线略高于虚线。

图 24-53 边缘场固定后，轴上场除以 J0 边缘值；以边缘值作分母的误差略超过百分之一，与按轴上值定义的误差不同。

轴上 $J_0(0)=1$，所以

$$\frac{E_z(0)}{E_R}=\frac{1}{J_0(.2)}=1.01007550.$$

以 ER 为分母的误差为 1.007550%，略超过 1%。以精确轴上值为分母时，误差为 $1-J_0(.2)=0.997503\%$。两种误差定义给出的 1% 判定不同。

题定参照量下，严格条件为

$$\frac{1}{J_0(kR)}-1\le 0.01 \quad\Longleftrightarrow\quad J_0(kR)\ge\frac{1}{1.01}.$$

在首段单调下降区间，可用收敛级数或求根给出上限。小参数展开

$$\frac{1}{J_0(x)}=1+\frac{x^2}{4}+\frac{3x^4}{64}+O(x^6)$$

表明只取 $x^2/4\le .01$ 会给出 0.2 这个略宽的界；保留四阶就能看出误差超过 1%。例如 $kR\le .199$ 已足够满足要求，最终界应由上述 J0 等式确定。这里控制的是所选局部解的径向场误差，电极边缘误差仍是另一项。

习题 9 解答　驻波的局部储能

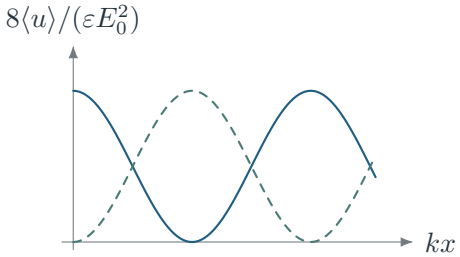


图 24-54　解答分析图　实线电能、虚线磁能为周期平均值按同一单位绘出，波腹错开四分之一波长。

图 24-54 两条周期平均能量曲线错开四分之一波长，瞬时能流来回交换；平均能流为零不表示场能处处为零。

由 $\partial_x E_y=-kE_0\sin(kx)\cos\omega t=-\partial_t B_z$，并利用初值，

$$B_z=\frac{kE_0}{\omega}\sin(kx)\sin\omega t.$$

代入另一旋度方程，得到 $\omega^2 = k^2/(\mu\varepsilon)$。令 $Z = \sqrt{\mu/\varepsilon}$，

$$S_{P,x} = \frac{E_0^2}{Z}\cos(kx)\sin(kx)\cos\omega t\sin\omega t = \frac{E_0^2}{4Z}\sin(2kx)\sin(2\omega t).$$

周期平均为零，但瞬时能量在相邻空间区域往返流动。电能与磁能密度分别为

$$u_E = \frac{\varepsilon E_0^2}{2}\cos^2(kx)\cos^2\omega t, \quad u_B = \frac{\varepsilon E_0^2}{2}\sin^2(kx)\sin^2\omega t.$$

电场波腹处可只有电能，磁场波腹处可只有磁能；二者并不处处相等。对一个完整空间周期积分，两种能量分别正比 $\cos^2\omega t$ 和 $\sin^2\omega t$，和恒定。把 $u_E + u_B$ 对 t 微分，恰好等于 $-\partial_x S_{P,x}$，因此平均零能流不表示场中没有能量。

习题 10 解答　纵向场与自由源



图 24-55　解答分析图　两种源由场方程求得，电荷守恒随后作为相容性核验。

图 24-55 纵向电场需要自由电荷与反向补偿位移项的自由电流；局部源功率与电储能交换，不强制无源波速关系。

由高斯定律，

$$\rho_f = \varepsilon\partial_x E_x = -\varepsilon k E_0\sin(kx)\cos\omega t.$$

电场旋度为零，与 B 恒为零相容。安培—麦克斯韦定律要求全电流为零，

$$J_{fx} = -\varepsilon\partial_t E_x = \varepsilon\omega E_0\cos(kx)\sin\omega t.$$

直接微分检验：

$$\partial_t\rho_f = \varepsilon k\omega E_0\sin(kx)\sin\omega t, \quad \partial_x J_{fx} = -\varepsilon k\omega E_0\sin(kx)\sin\omega t.$$

两项相消。因此任意给定 k、ω，只要自由源按上述空间时间分布驱动，就能构成局部解，不能强加无源关系 $\omega = kv$。场的纵向变化由自由电荷支持，而无源平面传播模式的电场为横向。

还可检查源功率：$\boldsymbol{S}_P = 0$，

$$\partial_t u_E = \varepsilon E_x\partial_t E_x = -E_x J_{fx}.$$

电源与局部电储能往复交换能量；这里自由电流并非被动欧姆电流。把场代入无源波动方程会出错，因为推导无源方程时已删去了此题非零的 ρ_f 和 Jf。

习题 11 解答　导电介质中的自由衰减

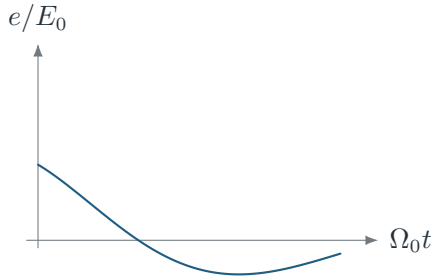


图 24-56　解答分析图　图取 α/Ω_0 为 0.3，初始斜率为 -0.6，不能换成自由振子的零初始斜率。

图 24-56 初始磁场为零时一阶场方程限定电场初始斜率；衰减曲线可以变号，空间平均总能量仍单调降低。

两条旋度方程分别给出

$$\dot{b} = -ke, \qquad \varepsilon\dot{e} + \sigma e = kb/\mu.$$

因此 $\dot{e}(0) = -\sigma E_0/\varepsilon$，不能任意另设为零。消去 b 得

$$\ddot{e} + 2\alpha\dot{e} + \Omega_0^2 e = 0, \quad \alpha = \sigma/(2\varepsilon), \quad \Omega_0 = k/\sqrt{\mu\varepsilon}.$$

若 $\alpha < \Omega_0$，令 $\omega_d = \sqrt{\Omega_0^2 - \alpha^2}$，

$$e(t) = E_0 e^{-\alpha t}\left(\cos\omega_d t - \frac{\alpha}{\omega_d}\sin\omega_d t\right).$$

临界导电率为 $\sigma_c = 2k\sqrt{\varepsilon/\mu}$，临界解为 $e = E_0(1-\alpha t)e^{-\alpha t}$。当 $\alpha > \Omega_0$，令 $\beta = \sqrt{\alpha^2 - \Omega_0^2}$，则

$$e(t) = E_0 e^{-\alpha t}\left(\cosh\beta t - \frac{\alpha}{\beta}\sinh\beta t\right).$$

三种解均满足题给初值，临界式也是前后两式的连续极限。

平均一个完整空间周期，

$$\overline{u} = \frac{\varepsilon e^2 + b^2/\mu}{4}, \qquad \frac{d\overline{u}}{dt} = \frac{\varepsilon e\dot{e} + b\dot{b}/\mu}{2} = -\frac{\sigma e^2}{2} \le 0.$$

衰减只来自自由电流的热损耗；电场振幅可以过零和改变符号，总场能仍单调减少。解的时间尺度和空间尺度同时参与阻尼判定，不能只凭某一频率下的位移/自由电流幅值比来分类。

习题 12 解答　同轴电容器的轴向供能

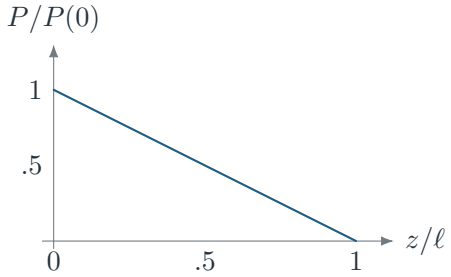


图 24-57　解答分析图　P(z) 按剩余长度下降，末端为零；横纵刻度均按真实比值标出。

图 24-57 同轴电场径向、能流轴向，沿 z 逐段供给后方电容；电流与功率按剩余长度降至开路末端的零值。

电场和每单位长度电容为

$$E_r = \frac{U}{r\ln(b/a)}, \qquad C' = \frac{2\pi\varepsilon}{\ln(b/a)}.$$

每段长度 dz 要供给 $C'\dot{U}\,dz$ 的径向位移电流，因此轴向电流沿 z 减少。由末端条件，

$$I(z) = C'\dot{U}(\ell - z), \qquad H_\varphi = \frac{I(z)}{2\pi r} = \frac{\varepsilon\dot{U}(\ell - z)}{r\ln(b/a)}.$$

局部安培—麦克斯韦定律的径向分量为 $-\partial_z H_\varphi = \varepsilon\dot{E}_r$，与上式一致。电场径向向外，磁场沿 φ，所以能流沿 $+z$。

$$P(z) = \int_a^b E_r H_\varphi\, 2\pi r\, dr = \frac{2\pi\varepsilon U\dot{U}(\ell - z)}{\ln(b/a)} = U I(z).$$

每单位长度场能为 $w' = \tfrac{1}{2}C'U^2$，因而 $-\partial_z P = C'U\dot{U} = \partial_t w'$，流到某截面的功率正好供给其后各段储能。入口有 $P(0) = UC'\ell\dot{U}$，开路端 P 为零。

同轴结构的场在径向，能流在轴向；圆板结构的场在轴向，能流在径向，均由 $\boldsymbol{E}\times\boldsymbol{H}$ 判断。时间变化不够慢时，严格均匀的 U(z,t) 需加入传播修正；本题要求 $\ell/(vT) \ll 1$，不能作为长传输线的精确瞬态解。

习题 13 解答　电导率逐渐改变

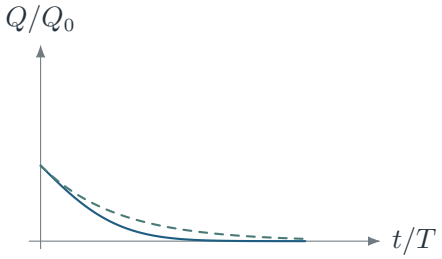


图 24-58　解答分析图　实线比保持初始电导率的虚线衰减更快。

图 24-58 控制电导率逐渐增大使电荷比固定初电导率时衰减更快；场能按电荷平方衰减，自由与位移电流仍相消。

瞬时漏电电流为 $I_f=\sigma(t)Q/\varepsilon$，隔离条件给出

$$\frac{\dot Q}{Q}=-\frac{\sigma(t)}{\varepsilon}=-\frac{1}{T}(1+t/T).$$

从 0 积分到 t，

$$Q(t)=Q_0\exp[-t/T-t^2/(2T^2)].$$

这不是固定时间常数的单指数衰减。间隙中

$$J_f(r,t)=\frac{\sigma_0(1+t/T)Q(t)}{4\pi\varepsilon r^2},\quad J_d(r,t)=\frac{\dot Q}{4\pi r^2}=-J_f.$$

即使 σ 随时间改变，球对称模型的全电流仍逐点为零，B 可以保持为零。

ε 与几何固定，电容 C 不变，故

$$W(t)=\frac{Q_0^2}{2C}\exp[-2t/T-t^2/T^2].$$

能量恒等式仍为 $-\dot W=P_{\rm heat}$，其中瞬时电导率进入 σE^2。到 T 时 $Q/Q_0=e^{-3/2}$、$W/W_0=e^{-3}$，累计热量为

$$Q_{\rm heat}(T)=W_0(1-e^{-3})\simeq 0.950213W_0.$$

本题只核算电场能变成的热；控制材料电导率的外部装置可能另有能耗，那部分并未包含在给定 σ(t) 的场模型中。只用初始 RC 时间常数会低估后期的漏电速度。

习题 14 解答　极板分离时的功率

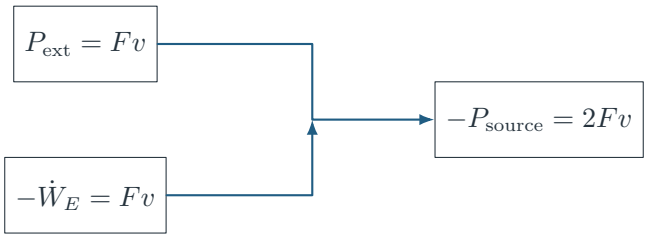


图 24-59　解答分析图　场能与外部机械功共同进入恒压源；三项用一致正方向核算。

图 24-59 两条输入支路分别是机构功与场能释放，汇入电源接收功率；移动边界的储能变化不能直接等同固定侧面通量。

电容为 $C = \varepsilon S/h$，设 $\dot{h} = v > 0$。端口电流取流入正极板为正，

$$I = \dot{Q} = U_0 \dot{C} = -\frac{\varepsilon S U_0 v}{h^2} < 0.$$

电源接收能量。电场压力为 $\varepsilon E^2/2$，吸引力大小

$$F = \frac{\varepsilon S U_0^2}{2h^2}.$$

外机构要克服吸引力分离，功率 $P_{\text{ext}} = Fv > 0$。场能

$$W_E = \frac{\varepsilon S U_0^2}{2h}, \quad \dot{W}_E = -Fv, \qquad P_{\text{source}} = U_0 I = -2Fv.$$

因此 $\dot{W}_E = P_{\text{source}} + P_{\text{ext}}$：电源每秒接收的能量一半来自场能降低，一半来自机构做功。把恒压源的电流误设为零就会破坏这一收支。

在固定的局部截面上 $E = U_0/h$ 减小，

$$J_d = \varepsilon \dot{E} = -\frac{\varepsilon U_0 v}{h^2}.$$

若圆板半径 R，内部 $B_\varphi = \mu r J_d/2$，方向与充电时相反。坡印廷流在这一局部模型中向外。由于场区的边界在移动，比较全体场能还须计入积分体积变化；不能直接把固定侧面通量当作移动体积中场能导数。本题用端口功率和机械力给出的总收支已包含运动边界贡献。

习题 15 解答　横向无耗散电流

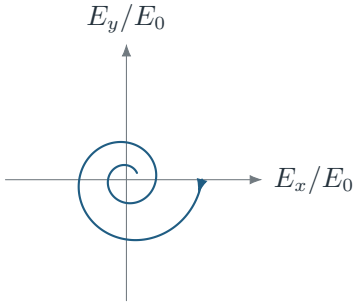


图 24-60　解答分析图　图取 $1/(\Omega_h\tau)$ 为 0.15；电场顺时针螺旋衰减，箭头标出初始运动方向。

图 24-60 正横向电导使电场从正 x 向负 y 顺时针螺旋衰减；横向电流垂直电场不耗散，只由纵向电导决定发热。

安培—麦克斯韦定律要求

$$\varepsilon\dot{\boldsymbol{E}} + \sigma_d\boldsymbol{E} + \sigma_h\boldsymbol{e}_z \times \boldsymbol{E} = 0.$$

令 $\tau = \varepsilon/\sigma_d, \Omega_h = \sigma_h/\varepsilon$。解两个耦合分量方程得到

$$\boldsymbol{E}(t) = E_0 e^{-t/\tau}\left(\cos\Omega_h t\,\boldsymbol{e}_x - \sin\Omega_h t\,\boldsymbol{e}_y\right).$$

从 $+z$ 看电场顺时针旋转。直接求导可检查初始 $\dot{E}_y = -\Omega_h E_0$，这个方向由题给正 σ_h 决定，不能仅按常用旋转图凭印象取号。

由于电场在空间均匀，其旋度与散度均为零，B 恒零、体 ρ_f 为零均满足。全电流为零，但自由电流各分量不为零，正好被位移项补偿。功率密度

$$\boldsymbol{E}\cdot\boldsymbol{J}_f = \sigma_d E^2 + \sigma_h\boldsymbol{E}\cdot(\boldsymbol{e}_z\times\boldsymbol{E}) = \sigma_d E^2.$$

横向分量与电场垂直，不做功。于是

$$q_{\mathrm{heat}}(t) = \int_0^t \sigma_d E_0^2 e^{-2t'/\tau}dt' = \frac{\varepsilon E_0^2}{2}(1 - e^{-2t/\tau}).$$

到无穷时全部初始电场能转成热；σ_h 改变方向，不改变衰减率。题给模型是局部均匀场解，有限样品表面与外部源必须提供相应边界条件，不能据此声称任意实际有限物体处处无磁场。

习题 16 解答　非均匀介质的磁场峰

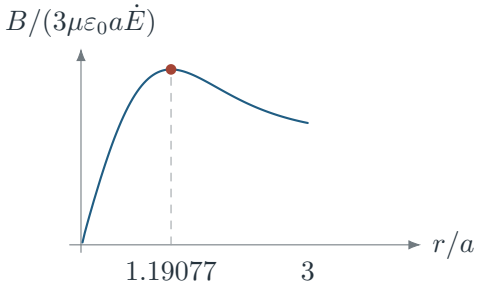


图 24-61　解答分析图　磁场在约 1.19a 处达到峰值，半径 3a 的边缘场已经较低。

图 24-61 中心位移电流集中，累计电流除以周长后在内部达到峰；图标出 1.19077a 峰点及 3a 边缘，均匀介质边缘峰不适用。

积分位移电流得到

$$I_d(r)=2\pi\varepsilon_0\dot{E}\int_0^r (1+20e^{-s^2/a^2})s\,ds=\pi\varepsilon_0\dot{E}\{r^2+20a^2(1-e^{-r^2/a^2})\}.$$

令 $u=r/a$，于是

$$B(r)=\frac{\mu\varepsilon_0 a\dot{E}}{2}f(u),\quad f(u)=u+\frac{20(1-e^{-u^2})}{u}.$$

在轴上应取极限 $f(u)\sim 21u$，场为零而非发散。峰的位置满足

$$f'(u)=1+20\frac{(1+2u^2)e^{-u^2}-1}{u^2}=0.$$

在 $1<u<1.5$ 二分求根得 $u_*=1.19076747$，

$$f(u_*)=13.9184318,\qquad f(3)=9.66584393.$$

为确认这是板内唯一最大值，记 $y=u^2$，导数符号等于 $g(y)=y+20[(1+2y)e^{-y}-1]$ 的符号。$g(0)=0$，

$$g'=1+20(1-2y)e^{-y},\qquad g''=20(2y-3)e^{-y}.$$

g 先增后减再增，且 $g(9)<0$，所以在 $0<y<9$ 只有一个非零的过零点，前正后负。故峰在内部 $r_*=1.19077a$，大小为

$$B_{\max}=6.95921588\,\mu\varepsilon_0 a\dot{E}.$$

圆板外的场按总电流作 1/r 下降，因此也不会出现更大外部峰。均匀介质的边缘峰结论不能推广到位移电流强烈集中在中心的情形。

习题 17 解答　充电电容器的能量分配

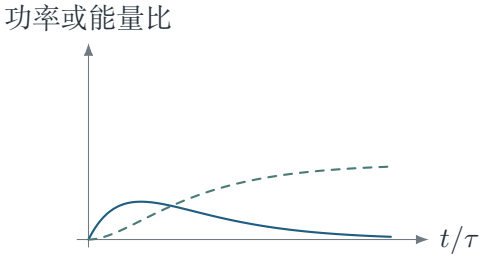


图 24-62　解答分析图　实线为 Pin/($\mathcal{E}^2$/2Rs)，虚线为 WE/WE(∞)；功率先升后降，储能单调增加。

图 24-62 间隙流入功率先增后减，在电压达到源一半时最大；源功分为电阻热与电场能，磁能只是另需同阶修正的小量。

记电源电动势 $\mathcal{E}$、外串电阻 R_s、电容 C。建立过程结束后取 RC 初值为近似的 U(0)=0，电荷守恒与端口方程给出

$$R_sC\dot{U}+U=\mathcal{E},\quad \tau=R_sC,\quad U=\mathcal{E}(1-e^{-t/\tau}),\quad I=C\dot{U}=\frac{\mathcal{E}}{R_s}e^{-t/\tau}.$$

这组初值忽略短建立过程的细节，不能代表场瞬时传遍整个器件。板内各半径磁场为

$$B_\varphi(r,t)=\frac{\mu_0 I r}{2\pi R^2},\qquad S_{P,r}(r,t)=-\frac{U}{h}\frac{Ir}{2\pi R^2}.$$

在边缘积分侧面，流入功率

$$P_{\text{in}}=UI=\frac{\mathcal{E}^2}{R_s}(e^{-s}-e^{-2s}),\quad s=t/\tau.$$

对 s 微分，$-e^{-s}+2e^{-2s}=0$，所以 $s=\ln 2$。此时 U 与电阻压降各为电源的一半，

$$t_*=\tau\ln 2,\quad P_{\text{in,max}}=\frac{\mathcal{E}^2}{4R_s}.$$

零时刻磁场主项最大，而 U 近零、能流近零；不能只看某个场分量的最大时刻便判定功率峰。

由几何参数，$C=69.5406\,\text{pF}$、$\tau=69.5406\,\mu\text{s}$，

$$t_*=48.2019\,\mu\text{s},\qquad P_{\text{in,max}}=2.50000\,\text{mW}.$$

任意时刻，源功、电阻热与电场能分别为

$$\begin{aligned}W_{\text{src}}(t)&=\int_0^t\mathcal{E}I\,dt'=C\mathcal{E}^2(1-e^{-s}),\\ Q_R(t)&=\int_0^t R_sI^2dt'=\tfrac{1}{2}C\mathcal{E}^2(1-e^{-2s}),\\ W_E(t)&=\tfrac{1}{2}CU^2=\tfrac{1}{2}C\mathcal{E}^2(1-e^{-s})^2.\end{aligned}$$

逐项相加有 $W_{\text{src}}=Q_R+W_E$。充电完成后各为 $C\mathcal{E}^2,\tfrac{1}{2}C\mathcal{E}^2,\tfrac{1}{2}C\mathcal{E}^2$，最终储能为 $0.347703\,\mu$J。侧面能流积分等于 WE；源直接供出的全部功并不全进入间隙，因为还有电阻耗散。

间隙磁能由面积积分得

$$W_B=\int_0^R\frac{B_\varphi^2}{2\mu_0}2\pi rh\,dr=\frac{\mu_0hI^2}{16\pi}.$$

用 $I \le \mathcal{E}/R_s$ 与最终电能归一化，

$$\frac{W_B}{W_E(\infty)} \le \frac{\mu_0 h}{8\pi R_s^2 C} = \frac{1}{8}\left(\frac{R}{c\tau}\right)^2 \simeq 7.19004 \times 10^{-13}.$$

这个界是相对最终储能的绝对误差尺度，不是相对初始零电能的误差界。还应分别控制 h/R 和开关建立过程。RC 与均匀间隙模型只核算主要项；要保留此阶磁能变化，电场与源响应也须作同阶修正，不能只把一个 WB 硬加到未修正的恒等式中。

习题 18 解答　两层漏电介质的界面电荷

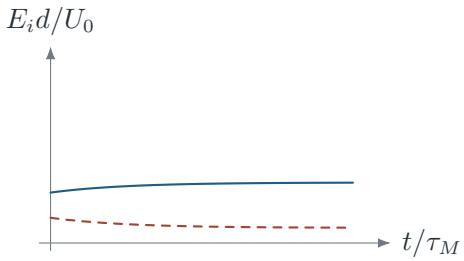


图 24-63　解答分析图　实线 E1、虚线 E2，均以 U0/d 为单位；电压总和保持不变而界面自由电荷逐渐建立。

图 24-63 两电场之和保持恒压，初值按介电常数分压、终值按电导率分压；界面电荷变化使不同自由电流由位移项补偿。

法向由层 1 指向层 2，正电场沿该方向。初始界面自由电荷为零使 $2E_1(0) = 4E_2(0)$，又有 $d(E_1 + E_2) = U_0$，所以

$$E_1(0) = \frac{2U_0}{3d}, \qquad E_2(0) = \frac{U_0}{3d}.$$

两侧自由电流可以不同，但全电流必须相同：

$$\sigma E_1 + 2\varepsilon_0 \dot{E}_1 = 4\sigma E_2 + 4\varepsilon_0 \dot{E}_2 = J.$$

由 E2 等于 $U_0/d - E_1$，得到

$$6\varepsilon_0 \dot{E}_1 + 5\sigma E_1 = 4\sigma U_0/d.$$

定义 $\tau_M = 6\varepsilon_0/(5\sigma)$、$s = t/\tau_M$，解为

$$E_1 = \frac{U_0}{d}\left(\frac{4}{5} - \frac{2}{15}e^{-s}\right), \qquad E_2 = \frac{U_0}{d}\left(\frac{1}{5} + \frac{2}{15}e^{-s}\right).$$

初始场按介电常数分压，最终按电导率分压。二者不一样，正是界面电荷随时间建立的原因。全电流

$$J = \frac{\sigma U_0}{d}\left(\frac{4}{5} + \frac{4}{45}e^{-s}\right).$$

它不是某一层的自由电流；导线入口电流为 SJ。若电极为圆形、场区轴对称且准静态，板内磁场为 $B_\varphi(r,t) = \mu r J(t)/2$，两层使用同一个全电流，而非不同的 σE。

界面自由电荷

$$\sigma_f = D_2 - D_1 = -\frac{4\varepsilon_0 U_0}{5d}(1 - e^{-s}).$$

其导数为 $-2\sigma U_0 e^{-s}/(3d)$。直接用

$$J_{f1} - J_{f2} = \sigma E_1 - 4\sigma E_2 = -\frac{2\sigma U_0}{3d} e^{-s}$$

检验面电荷守恒，两侧符号一致。这里求的是自由面电荷；两层还各有束缚电荷，不能把总面电荷都称为 σ_f。

弛豫过程的能量

最终直流状态有持续发热和持续源功，积分到无穷会发散。因此把瞬时功率减去最终直流基线，再积分额外部分。设

$$F_0 = \frac{\varepsilon_0 S U_0^2}{d}, \quad \delta E_1 = -\frac{2U_0}{15d} e^{-s}, \quad \delta E_2 = -\delta E_1.$$

最终态满足 $\sigma E_{1\infty} = 4\sigma E_{2\infty}$，焦耳热的线性偏差项相消：

$$P_{\mathrm{heat}}(t) - P_{\mathrm{heat}}(\infty) = Sd(5\sigma)(\delta E_1)^2 = \frac{4\sigma S U_0^2}{45d} e^{-2s}.$$

积分得

$$\Delta Q_{\mathrm{heat}} = \frac{4}{75} F_0, \qquad \Delta W_{\mathrm{src}} = \int_0^\infty U_0 S[J(t) - J(\infty)]dt = \frac{8}{75} F_0.$$

初、末电场能分别为

$$W_E(0) = \tfrac{1}{2} Sd(2\varepsilon_0 E_1^2 + 4\varepsilon_0 E_2^2) = \tfrac{2}{3} F_0, \qquad W_E(\infty) = \tfrac{18}{25} F_0.$$

故 $\Delta W_E = 4F_0/75$，并满足 $\Delta W_{\mathrm{src}} = \Delta Q_{\mathrm{heat}} + \Delta W_E$。场能增加与弛豫发热同时发生，增加的能量由恒压源供给，而不是界面电荷自行创造。

数值上 $\tau_M = 1.20000\,\mathrm{ms}$，最终 $E_1 = 80.0 kV/m, E_2 = 20.0 kV/m$，界面 $\sigma_f(\infty) = -0.708335\,\mu\mathrm{C/m^2}$；源电流从 7.87039 微安衰减到 7.08335 微安。$F_0 = 0.885419\,\mu\mathrm{J}$，因此

$$\Delta W_E = \Delta Q_{\mathrm{heat}} = 47.2223\,\mathrm{nJ}, \qquad \Delta W_{\mathrm{src}} = 94.4447\,\mathrm{nJ}.$$

数值与两项能量相加一致。题给初态建立前的电源功、电极边缘储能和温度改变参数的效果不在这个模型内。